

F.ОБР

Возвращает значение, обратное F-распределению вероятности. Если $p = F.РАСП(x; \dots)$, то $F.ОБР(p; \dots) = x$. F-распределение может использоваться в F-тесте, который сравнивает степени разброса двух наборов данных. Например, можно проанализировать распределение доходов в США и Канаде, чтобы определить, похожи ли эти две страны по степени плотности доходов.

Синтаксис

$=F.ОБР(\text{вероятность}; \text{степени_свободы1}; \text{степени_свободы2})$

Вероятность

Вероятность, связанная с интегральным F-распределением.

степени_свободы1

Числитель степеней свободы.

степени_свободы2

Знаменатель степеней свободы.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2	0.01	Вероятность, связанная с интегральным F-распределением	$=F.ОБР(A2,A3,A4)$	0.109309914	Значение, обратное F-распределению вероятностей для приведенных выше данных
3	6	Числитель степеней свободы			
4	4	Знаменатель степеней свободы			

F.ОБР.ПХ

Возвращает значение, обратное (правостороннему) F-распределению вероятности. Если $p = F.РАСП.ПХ(x; \dots)$ то $F.ОБР.ПХ(p; \dots) = x$. F-распределение может использоваться в F-тесте, который сравнивает степени разброса двух наборов данных. Например, можно проанализировать распределение доходов в США и Канаде, чтобы определить наличие их схожести по степени плотности доходов.

Синтаксис

$=F.ОБР(\text{вероятность}; \text{степени_свободы1}; \text{степени_свободы2})$

Вероятность

Вероятность, связанная с интегральным F-распределением.

степени_свободы1

Числитель степеней свободы.

степени_свободы2

Знаменатель степеней свободы.

	A	B	C	D	E	F
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание	
2		Вероятность, связанная с 0.01 интегральным F-распределением	=F.ОБР.ПХ(A2,A3,A4)	15.206865	Значение, обратное F-распределению вероятностей для приведенных выше данных	
3	6	Числитель степеней свободы				
4	4	Знаменатель степеней свободы				

F.РАСП

Возвращает F-распределение вероятности. Эта функция позволяет определить, имеют ли два множества данных различные степени разброса результатов. Можно, например, проанализировать результаты тестирования старшеклассников и определить, различается ли разброс результатов мальчиков и девочек.

Синтаксис

=F.РАСП(х; степени_свободы1; степени_свободы2; интегральная)

х - Значение, для которого вычисляется функция.

степени_свободы1 - Числитель степеней свободы.

степени_свободы2 - Знаменатель степеней свободы.

Интегральная - Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент «интегральная» имеет значение ИСТИНА, функция F.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

	A	B	C	D	E	F
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание	
2		Значение, для которого рассчитывается функция	=F.РАСП(A2,A3,A4,ИСТИНА)	0.99	F-распределение с помощью интегральной функции распределения (интегральный аргумент — ИСТИНА).	
3	6	Числитель степеней свободы	=F.РАСП(A2,A3,A4,ЛОЖЬ)	0.0012238	F-распределение с помощью функции плотности распределения (интегральный аргумент — ЛОЖЬ).	
4	4	Знаменатель степеней свободы				

F.РАСП.ПХ

Возвращает правый хвост F-распределения вероятности для двух наборов данных. Эта функция позволяет определить, имеют ли два множества данных различные степени разброса результатов. Можно, например, проанализировать результаты тестирования старшеклассников и определить, различается ли разброс результатов мальчиков и девочек.

Синтаксис

F.РАСП.ПХ(х;степени_свободы1;степени_свободы2)

Аргументы функции F.РАСП.ПХ описаны ниже.

Х — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция.

Степени_свободы1 — обязательный аргумент. Числитель степеней свободы.

Степени_свободы2 — обязательный аргумент. Знаменатель степеней свободы.

	A	B	C	D	E	F
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание	
2		Значение, для которого			(A2;A3;A4) F-распределение	
	15.20686	рассчитывается функция	=F.РАСП.ПХ(A2,A3,A4)	0.01	вероятностей для приведенных	
3	6	Числитель степеней свободы			выше данных.	
4	4	Знаменатель степеней свободы				

F.ТЕСТ

Возвращает результат F-теста, двустороннюю вероятность того, что разница между дисперсиями аргументов "массив1" и "массив2" несущественна.

Эта функция позволяет определить, имеют ли две выборки различные дисперсии.

Например, если даны результаты тестирования для частных и общественных школ, можно определить, имеют ли эти школы различные уровни разброса результатов тестирования.

Синтаксис

F.ТЕСТ(массив1;массив2)

Аргументы функции F.ТЕСТ описаны ниже.

Массив1 – обязательный аргумент. Первый массив или диапазон данных.

Массив2 – обязательный аргумент. Второй массив или диапазон данных.

	A	B	C	D	E
1	Данные1	Данные2	Формула	Результат	Описание
2					F-распределение в наборах
	6	20	=F.ТЕСТ(A2:A6,B2:B6)	0.6483178	данных в ячейках A2:A6 и
3	7	28			B2:B6.
4	9	31			
5	15	38			
6	21	40			

PEARSON

Возвращает коэффициент корреляции Пирсона (r) — безразмерный индекс в интервале от -1,0 до 1,0 включительно, который отражает степень линейной зависимости между двумя множествами данных.

Синтаксис

PEARSON(массив1;массив2)

Аргументы функции PEARSON описаны ниже.

Массив1 Обязательный. Множество независимых значений.

Массив2 Обязательный. Множество зависимых значений.

1	Данные		Формула	Результат	Описание
2	Независимые значения	Зависимые значения	=PEARSON(A3:A7,B3:B7)	0.6993786	Кoeffициент корреляции Пирсона для приведенных выше данных (0,699379)
3	9	10			
4	7	6			
5	5	1			
6	3	5			
7	1	3			

Z.ТЕСТ

Возвращает одностороннее Р-значение z-теста.

Для заданного гипотетического среднего генеральной совокупности функция Z.ТЕСТ возвращает вероятность того, что среднее по выборке будет больше среднего значения набора рассмотренных данных (массива), то есть среднего значения наблюдаемой выборки.

Сведения об использовании функции Z.ТЕСТ в формуле для вычисления двустороннего значения вероятности см. ниже в разделе "Замечания".

Синтаксис

Z.ТЕСТ(массив;х;[сигма])

Аргументы функции Z.ТЕСТ описаны ниже.

Массив Обязательный. Массив или диапазон данных, с которыми сравнивается х.

Х Обязательный. Проверяемое значение.

Сигма Необязательный. Известное стандартное отклонение генеральной совокупности. Если этот аргумент опущен, используется стандартное отклонение выборки.

1	Данные	Формула	Результат	Описание
2				Одностороннее значение вероятности z-теста для приведенного выше множества данных при гипотетическом математическом ожидании 4 (0,090574)
3	6	=Z.ТЕСТ(A2:A11,4)	0.090574197	
4	7			
5	8			
6	6			
7	5			
8	4			
9	2			
10	1			
11	9			

БЕТА.ОБР

Возвращает обратную функцию к интегральной функции плотности бета-распределения вероятности (БЕТА.РАСП).

Если вероятность равна БЕТА.РАСП(х,...ИСТИНА), то значение функции БЕТА.ОБР(вероятность,...) равно х. Бета-распределение можно использовать при планировании для определения вероятного времени завершения работы по ожидаемому времени завершения и его вариативности.

Синтаксис

БЕТА.ОБР(вероятность;альфа;бета;[А];[В])

Аргументы функции БЕТА.ОБР описаны ниже.

Вероятность — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с бета-распределением.

Альфа — обязательный аргумент. Параметр распределения.

Бета — обязательный аргумент. Параметр распределения.

А — необязательный аргумент. Нижняя граница интервала изменения х.

В — необязательный аргумент. Верхняя граница интервала изменения х.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2	0.685470581	Вероятность, связанная с бета-распределением	=БЕТА.ОБР(A2,A3,A4,A5,A6)	2	Обратное значение интегральной функции плотности бета-вероятности для приведенных выше параметров.
3	8	Параметр распределения			
4	10	Параметр распределения			
5	1	Нижний предел			
6	3	Верхний предел			

БЕТА.РАСП

Возвращает функцию бета-распределения.

Функция бета-распределения обычно используется для изучения вариации в процентах какой-либо величины между выборками — например, части дня, которую люди проводят у телевизора.

Синтаксис

БЕТА.РАСП(х;альфа;бета;интегральная;[А];[В])

Аргументы функции БЕТА.РАСП описаны ниже.

Х — обязательный аргумент. Значение в интервале между А и В, для которого вычисляется функция.

Альфа — обязательный аргумент. Параметр распределения.

Бета — обязательный аргумент. Параметр распределения.

Накопительное — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция БЕТА.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

А — необязательный аргумент. Нижняя граница интервала изменения x .

В — необязательный аргумент. Верхняя граница интервала изменения x .

1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2	0.685470581	Вероятность, связанная с бета-распределением	=БЕТА.ОБР(A2,A3,A4,A5,A6)	2	Обратное значение интегральной функции плотности бета-вероятности для приведенных выше параметров.
3	8	Параметр распределения			
4	10	Параметр распределения			
5	1	Нижний предел			
6	3	Верхний предел			

БИНОМ.ОБР

Возвращает наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение больше заданного значения критерия или равно ему.

Синтаксис

БИНОМ.ОБР(число_испытаний;вероятность_успеха;альфа)

Аргументы функции БИНОМ.ОБР описаны ниже.

Число_испытаний — обязательный аргумент. Число испытаний Бернулли.

Вероятность_успеха — обязательный аргумент. Вероятность успеха в каждом испытании.

Альфа — обязательный аргумент. Значение критерия.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2					Наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение больше или равно заданному критерию.
	6	Число испытаний Бернулли	=БИНОМ.ОБР(A2,A3,A4)	4	
3	0.5	Вероятность успеха в каждом испытании			
4	0.75	Значение критерия			

БИНОМ.РАСП

Возвращает отдельное значение биномиального распределения. Используйте функцию БИНОМ.РАСП в задачах с фиксированным числом тестов или испытаний, если результатом любого испытания может быть только успех или неудача, испытания независимы, а вероятность успеха остается постоянной в течение всего эксперимента.

Например, с помощью функции БИНОМ.РАСП можно вычислить вероятность того, что двое из трех следующих новорожденных будут мальчиками.

Синтаксис

БИНОМ.РАСП(число_успехов;число_испытаний;вероятность_успеха;интегральная)

Аргументы функции БИНОМ.РАСП описаны ниже.

Число_успехов — обязательный аргумент. Количество успешных испытаний.

Число_испытаний — обязательный аргумент. Количество независимых испытаний.

Вероятность_успеха — обязательный аргумент. Вероятность успеха каждого испытания.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если имеется истина, то бинОМ. Функция РАСП возвращает накопительную функцию распределения, то есть вероятность того, что успешных результатов не number_s не будет. Если имеется ложь, возвращается функция вероятностной массы, которая является вероятностью number_s успеха.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2		6 Количество успешных испытаний	=БИНОМ.РАСП(A2,A3,A4,ЛОЖЬ)	0.2050781	Вероятность того, что ровно 6 испытаний из 10 будут успешными.
3	10	Количество независимых испытаний			
4	0.5	Вероятность успеха в каждом испытании			

БИНОМ.РАСП.ДИАП

Возвращает вероятность результата испытаний при помощи биномиального распределения.

Синтаксис

БИНОМ.РАСП.ДИАП(число_испытаний;вероятность_успеха;число_успехов;[число_успехов2])

Аргументы функции БИНОМ.РАСП.ДИАП указаны ниже.

Число_испытаний. — обязательный аргумент. Количество независимых испытаний. Должен быть больше или равен 0.

Вероятность_успеха. Обязательный. Вероятность успеха каждого испытания. Должен быть больше или равен 0, но меньше или равен 1.

Число_успехов. — обязательный аргумент. Количество успешных испытаний. Должен быть больше или равен 0, но меньше или равен количеству испытаний.

Число_успехов2. Необязательный. Если он указан, функция возвращает вероятность того, что количество успешных испытаний окажется в диапазоне от значения "число_успехов" до значения "число_успехов2". Должен быть больше или равен значению "число_успехов", но меньше или равен количеству испытаний.

	A	B	C
1	Формула	Результат	Описание
2			Возвращает биномиальное распределение на основании вероятности 45–50 (включительно) успешных результатов из 60 испытаний и 75 % вероятности успешного испытания (0,524 или 52,4%).
3	=БИНОМ.РАСП.ДИАП(60,0.75,45,50)	0.5236298	

ВЕЙБУЛЛ.РАСП

В этой статье описаны синтаксис формулы и использование функции **ВЕЙБУЛЛ.РАСП** в Microsoft Excel.

Возвращает распределение Вейбулла. Это распределение используется при анализе надежности, например для вычисления среднего времени наработки на отказ какого-либо устройства.

Синтаксис

ВЕЙБУЛЛ.РАСП(х;альфа;бета;интегральная)

Аргументы функции **ВЕЙБУЛЛ.РАСП** описаны ниже.

Х — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция.

Альфа — обязательный аргумент. Параметр распределения.

Бета — обязательный аргумент. Параметр распределения.

Интегральная — обязательный. Определяет форму функции.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2					Интегральная функция распределения Вейбулла в соответствии с приведенными выше условиями
3	105	Значение, для которого рассчитывается функция	=ВЕЙБУЛЛ.РАСП(A2,A3,A4,ИСТИНА)	0.9295814	
4	20	Параметр распределения альфа			
5	100	Параметр распределения бета			

ВЕРОЯТНОСТЬ

В этой статье описаны синтаксис формулы и использование **proB** Функция Microsoft Excel.

Описание

Возвращает вероятность того, что значение из интервала находится внутри заданных пределов. Если верхний_предел не задан, то возвращается вероятность того, что значения в аргументе х_интервал равняются значению аргумента нижний_предел.

Синтаксис

ВЕРОЯТНОСТЬ(х_интервал;интервал_вероятностей;[нижний_предел];[верхний_предел])

Аргументы функции **ВЕРОЯТНОСТЬ** описаны ниже.

х_интервал Обязательный. Диапазон числовых значений х, с которыми связаны вероятности.

Интервал_вероятностей Обязательный. Множество вероятностей, соответствующих значениям в аргументе "х_интервал".

Нижний_предел Необязательный. Нижняя граница значения, для которого вычисляется вероятность.

Верхний_предел Необязательный. Верхняя граница значения, для которого вычисляется вероятность.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Данные									
2	Значение x	Вероятность	Формула	Результат	Описание					
3	0	0.2	=ВЕРОЯТНОСТЬ(A3:A6,B3:B6,2)	0.1	Вероятность того, что x является числом 2.					
4	1	0.3	=ВЕРОЯТНОСТЬ(A3:A6,B3:B6,1,3)	0.8	Вероятность того, что x находится в интервале от 1 до 3.					
5	2	0.1								
6	3	0.4								

ГАММА

В этой статье описаны синтаксис формулы и использование функции ГАММА в приложении Microsoft Excel.

Описание

Возвращает значение гамма-функции.

Синтаксис

ГАММА(число)

Аргументы функции ГАММА указаны ниже.

Число Обязательный. Возвращает число.

	A	B	C
1	Формула	Результат	Описание
2	=ГАММА(2.5)	1.3293404	Возвращает значение гамма-функции числа 2,5
3	=ГАММА(-3.75)	0.2678661	Возвращает значение гамма-функции числа
4	=ГАММА(0)	#ЧИСЛО!	Возвращает ошибочное значение #ЧИСЛО!, потому что 0 является недопустимым аргументом.
5	=ГАММА(-2)	#ЧИСЛО!	Возвращает ошибочное значение #ЧИСЛО!, поскольку отрицательное целое число является недопустимым аргументом.

ГАММА.ОБР

В этой статье описаны синтаксис формулы и использование функции ГАММА.ОБР в Microsoft Excel.

Возвращает обратное гамма-распределение. Если $p = \text{ГAMMA.DIST}(x, \dots)$, затем $\text{ГAMMA.OПС}(p, \dots) = x$. Эту функцию можно использовать для изучения переменной, распределение которой может быть амным.

Синтаксис

$\text{ГAMMA.OБР}(\text{вероятность}; \text{альфа}; \text{бета})$

Аргументы функции ГAMMA.OБР описаны ниже.

Вероятность — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с гамма-распределением.

Альфа — обязательный аргумент. Параметр распределения.

Бета — обязательный аргумент. Параметр распределения. Если "бета" = 1, функция ГAMMA.OБР возвращает стандартное гамма-распределение.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2	0.068094	Вероятность, связанная с гамма-распределением	=ГAMMA.OБР(A2,A3,A4)	10.000011	Значение, обратное гамма-распределению для аргументов вероятности, альфа и бета в ячейках A2, A3 и A4.
3	9	Параметр распределения альфа			
4	2	Параметр распределения бета			

ГAMMA.РАСП

В этой статье описаны синтаксис формулы и использование функции ГAMMA.РАСП в Microsoft Excel.

Возвращает гамма-распределение. Эту функцию можно использовать для изучения переменных, которые имеют асимметричное распределение. Гамма-распределение широко используется при анализе систем массового обслуживания.

Синтаксис

$\text{ГAMMA.РАСП}(x; \text{альфа}; \text{бета}; \text{интегральная})$

Аргументы функции ГAMMA.РАСП описаны ниже.

X — обязательный аргумент. Значение, для которого требуется вычислить распределение.

Альфа — обязательный аргумент. Параметр распределения.

Бета — обязательный аргумент. Параметр распределения. Если аргумент "бета" = 1, функция ГAMMA.РАСП возвращает стандартное гамма-распределение.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ГAMMA.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения вероятности.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2		Значение, для которого требуется вычислить распределение			Плотность вероятности при использовании значений x, альфа и бета в ячейках A2, A3, A4 с интегральным аргументом ЛОЖЬ.
3	10.00001131	9	=ГАММА.РАСП(A2,A3,A4,ЛОЖЬ)	0.0326391	
4		2	Параметр распределения бета		

ГАММАНЛОГ

В этой статье описаны синтаксис формулы и использование функции **ГАММАНЛОГ** в приложении Microsoft Excel.

Описание

Возвращает натуральный логарифм гамма-функции — $\Gamma(x)$.

Синтаксис

ГАММАНЛОГ(x)

Аргументы функции ГАММАНЛОГ описаны ниже.

X — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция ГАММАНЛОГ.

	A	B	C
1	Формула	Результат	Описание
2	=ГАММАНЛОГ(4)	1.7917595	Натуральный логарифм гамма-функции для числа 4

ГАММАНЛОГ.ТОЧН

Возвращает натуральный логарифм гамма-функции — $\Gamma(x)$.

Синтаксис

ГАММАНЛОГ.ТОЧН(x)

Аргументы функции ГАММАНЛОГ.ТОЧН описаны ниже.

X — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция ГАММАНЛОГ.ТОЧН.

	A	B	C
1	Формула	Результат	Описание
2	=ГАММАНЛОГ.ТОЧН(4)	1.7917595	Натуральный логарифм гамма-функции для числа 4

ГАУСС

Рассчитывает вероятность, с которой элемент стандартной нормальной совокупности находится в интервале между средним и стандартным отклонением z от среднего.

Синтаксис

ГAUCC(z)

Аргументы функции ГАУСС указаны ниже.

- **Z** Обязательный. Возвращает число.

	A	B	C	
1	Формула	Результат	Описание	
2			Вероятность, с которой элемент стандартной нормальной совокупности населения находится в интервале между средним и двумя стандартными отклонениями от среднего.	
	=ГAUCC(2)	0.4772499		

ГИПЕРГЕОМ.РАСП

Возвращает гипергеометрическое распределение. Значение, возвращаемое функцией ГИПЕРГЕОМ.РАСП, — это вероятность заданного количества успехов в выборке, если заданы размер выборки, количество успехов в генеральной совокупности и размер генеральной совокупности. Функция ГИПЕРГЕОМ.РАСП используется в задачах с конечной генеральной совокупностью, где каждое наблюдение — успех или неудача, а каждое из подмножеств заданного размера выбирается с равной вероятностью.

Синтаксис

ГИПЕРГЕОМ.РАСП(число_успехов_в_выборке;размер_выборки;число_успехов_в_совокупности;размер_совокупности;интегральная)

Аргументы функции ГИПЕРГЕОМ.РАСП описаны ниже.

Число_успехов_в_выборке — обязательный аргумент. Количество успешных испытаний в выборке.

Размер_выборки — обязательный аргумент. Размер выборки.

Число_успехов_в_совокупности — обязательный аргумент. Количество успешных испытаний в генеральной совокупности.

Размер_совокупности — обязательный аргумент. Размер генеральной совокупности.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ГИПЕРГЕОМ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2					Интегральное гипергеометрическое распределение для выборки и совокупности, приведенных в ячейках с A2 по A5.
	1	Число успехов в выборке	=ГИПЕРГЕОМ.РАСП(A2,A3,A4,A5,ИСТИНА)	0.4654283	
3					Вероятностное гипергеометрическое распределение для выборки, приведенной в ячейках с A2 по A5.
	4	Размер выборки	=ГИПЕРГЕОМ.РАСП(A2,A3,A4,A5,ЛОЖЬ)	0.3632611	
4	8	Число успехов в совокупности			
5	20	Размер совокупности			

ДИСП.В

Синтаксис

ДИСП.В(число1;[число2];...)

Аргументы функции ДИСП.В описаны ниже.

Число1 Обязательный. Первый числовой аргумент, соответствующий выборке из генеральной совокупности.

Число2... Необязательный. Числовые аргументы 2—254, соответствующие выборке из генеральной совокупности.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	1345	=ДИСП.В(A2:A11)	754.26667	Дисперсия предела прочности инструментов, когда значения в диапазоне A2:A11 представляют только выборку из всех данных. Функция ДИСП.В возвращает значение, отличное от значения функции ДИСП.Г, которая рассматривает данные как генеральную совокупность.
3	1301	=ДИСП.Г(A2:A11)	678.84	Дисперсия для генеральной совокупности с использованием функции ДИСП.Г возвращает другой результат.
4	1368			
5	1322			
6	1310			
7	1370			
8	1318			
9	1350			
10	1303			
11	1299			

ДИСП.Г

Вычисляет дисперсию для генеральной совокупности. Логические значения и текст игнорируются.

Синтаксис

ДИСП.Г(число1;[число2];...)

Аргументы функции ДИСП.Г описаны ниже.

Число1 Обязательный. Первый числовой аргумент, соответствующий генеральной совокупности.

Число2... Необязательный. Числовые аргументы 2—254, соответствующие генеральной совокупности.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	1345	=ДИСП.В(A2:A11)	754.26667	Дисперсия предела прочности инструментов, когда значения в диапазоне A2:A11 представляют только выборку из всех данных. Функция ДИСП.В возвращает значение, отличное от значения функции ДИСП.Г, которая рассматривает данные как генеральную совокупность.
3	1301	=ДИСП.Г(A2:A11)	678.84	Дисперсия для генеральной совокупности с использованием функции ДИСП.Г возвращает другой результат.
4	1368			
5	1322			
6	1310			
7	1370			
8	1318			
9	1350			
10	1303			
11	1299			

ДИСПА

В этой статье описаны синтаксис формулы и использование функции **ДИСПА** в Microsoft Excel.

Описание

Оценивает дисперсию по выборке.

Синтаксис

ДИСПА(значение1;[значение2];...)

Аргументы функции ДИСПА указаны ниже.

Значение1,значение2,... Аргумент "значение1" является обязательным, последующие значения необязательные. От 1 до 255 аргументов, соответствующих выборке из генеральной совокупности.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	1345	=ДИСПА(A2:A11)	754.26667	Оценивает дисперсию предела прочности для всех протестированных инструментов. Функция ДИСПА оценивает выборку из совокупности.
3	1301			
4	1368			
5	1322			
6	1310			
7	1370			
8	1318			
9	1350			
10	1303			
11	1299			

ДИСПРА

Вычисляет дисперсию для генеральной совокупности.

Синтаксис

ДИСПРА(значение1;[значение2];...)

Аргументы функции ДИСПРА описаны ниже.

Значение1,значение2,... Аргумент "значение1" является обязательным, последующие значения необязательные. От 1 до 255 аргументов, соответствующих генеральной совокупности.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	1345	=ДИСПРА(A2:A11)	678.84	Дисперсия предела прочности для всех инструментов в предположении, что всего было произведено 10 инструментов (генеральная совокупность).
3	1301	=ДИСП(A2:A11)	754.2667	В этом примере используется функция ДИСП, которая оценивает выборку из совокупности и возвращает другой результат.
4	1368			
5	1322			
6	1310			
7	1370			
8	1318			
9	1350			
10	1303			
11	1299			

ДОВЕРИТ.НОРМ

Описание

Доверительный интервал — это диапазон значений. Выборка "х" находится в центре этого диапазона, а диапазон — $x \pm \text{ДОВЕРИТ.НОРМ}$. Например, если х — это пример времени доставки продуктов, заказанных по почте, $x \pm \text{ДОВЕРИТ.НОРМ}$ — это диапазон способов численностью населения. Для любого средней численности населения (μ_0) в этом диапазоне вероятность получения выборки от μ_0 больше, чем х, больше, чем альфа; для любого средней численности населения (μ_0 , не в этом диапазоне), вероятность получения выборки от μ_0 больше, чем х, меньше, чем альфа. Другими словами, предположим, что для построения двунамерного теста на уровне значимости альфа гипотезы о том, что это μ_0 , используются значения х, standard_dev и размер. Тогда мы не отклонить эту гипотезу, если μ_0 находится через доверительный интервал, и отклонить ее, если μ_0 не находится в доверительный интервал. Доверительный интервал не позволяет нам сделать вывод о том, что вероятность 1 — альфа, что следующий пакет займет время доставки через доверительный интервал.

Синтаксис

ДОВЕРИТ.НОРМ(альфа;стандартное_откл;размер)

Аргументы функции ДОВЕРИТ.НОРМ описаны ниже.

Альфа — обязательный аргумент. Уровень значимости, используемый для вычисления доверительного уровня. Доверительный уровень равен $100 \cdot (1 - \text{альфа})$ процентам или, иными словами, значение аргумента "альфа", равное 0,05, означает 95-процентный доверительный уровень.

Стандартное_откл — обязательный аргумент. Стандартное отклонение генеральной совокупности для диапазона данных, предполагается известным.

Размер — обязательный аргумент. Размер выборки.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2					Доверительный интервал для математического ожидания генеральной совокупности. Иными словами, доверительный интервал средней продолжительности поездки на работу для генеральной совокупности составляет $30 \pm 0,692952$ минуты или от 29,3 до 30,7 минут.
3	0.05	Уровень значимости	=ДОВЕРИТ.НОРМ(A2,A3,A4)	0.6929519	
4	2.5	Стандартное отклонение для генеральной совокупности			
5	50	Размер выборки			

ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ

Возвращает доверительный интервал для среднего генеральной совокупности, используя распределение Стьюдента.

Синтаксис

ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ(альфа;стандартное_откл;размер)

Аргументы функции ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ описаны ниже.

Альфа — обязательный аргумент. Уровень значимости, используемый для вычисления доверительного уровня. Доверительный уровень равен $100 \cdot (1 - \text{альфа})$ процентам или, иными словами, значение аргумента "альфа", равное 0,05, означает 95-процентный доверительный уровень.

Стандартное_откл — обязательный аргумент. Стандартное отклонение генеральной совокупности для диапазона данных, предполагается известным.

Размер — обязательный аргумент. Размер выборки.

	A	B	C
1	Формула	Результат	Описание
2	=ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ(0.05,1,50)	0.284197	Доверительный интервал для среднего значения генеральной совокупности, исходя из размера выборки 50 с 5%-ным уровнем значимости и стандартным отклонением 1 (на основании t-распределения Стюдента).

КВАДРОТКЛ

Возвращает сумму квадратов отклонений точек данных от их среднего.

Синтаксис

КВАДРОТКЛ(число1;[число2];...)

Аргументы функции КВАДРОТКЛ описаны ниже.

Число1, число2, ... Число1 является обязательным, последующие числа — нет. От 1 до 255 аргументов, квадраты отклонений которых суммируются. Вместо аргументов, разделенных точками с запятой, можно использовать один массив или ссылку на массив.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2		=КВАДРОТКЛ(A2:A8)	48	Сумма квадратов отклонений приведенных выше данных от их среднего значения.
3	5			
4	8			
5	7			
6	11			
7	4			
8	3			

КВАРТИЛЬ.ВКЛ

Возвращает квартиль набора данных на основе значений процентиля от 0 до 1 (включительно).

Квартиль часто используются при анализе данных продаж и опросов для разбиения генеральной совокупности на группы. Например, можно воспользоваться функцией КВАРТИЛЬ.ВКЛ, чтобы найти среди всех предприятий 25 процентов наиболее доходных.

Синтаксис

КВАРТИЛЬ.ВКЛ(массив;кварт)

Аргументы функции КВАРТИЛЬ.ВКЛ описаны ниже.

Массив Обязательный. Массив или диапазон ячеек с числовыми значениями, для которых определяется значение квартиля.

Часть Обязательный. Значение, которое требуется вернуть.

Параметры

Если часть равна	КВАРТИЛЬ.ВКЛ возвращает
0	Минимальное значение
1	Первую квартиль (25-ю персентиль)
2	Значение медианы (50-ю персентиль)
3	Третью квартиль (75-ю персентиль)
4	Максимальное значение

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2		1 =КВАРТИЛЬ.ВКЛ(A2:A9,1)	3.5	Первая квартиль (25-я процентиль) для приведенных выше данных
3	2			
4	4			
5	7			
6	8			
7	9			
8	10			
9	12			

КВАРТИЛЬ.ИСКЛ

Возвращает квартиль набора данных на основе значений процентиля от 0 до 1, исключая эти числа.

Синтаксис

КВАРТИЛЬ.ИСКЛ(массив;кварт)

Аргументы функции КВАРТИЛЬ.ИСКЛ описаны ниже.

Массив Обязательный. Массив или диапазон ячеек с числовыми значениями, для которых определяется значение квартиля.

Часть Обязательный. Значение, которое требуется вернуть.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Данные		Формула	Результат	Описание			
2	6		=КВАРТИЛЬ.ИСКЛ(A2:A12,1)	15	Возвращает позицию первой квартили (15)			
3	7		=КВАРТИЛЬ.ИСКЛ(A2:A12,3)	43	Возвращает позицию третьей квартили (43)			
4	15							
5	36							
6	39							
7	40							
8	41							
9	42							
10	43							
11	47							
12	49							

Функция КВПИРСОН

Возвращает квадрат коэффициента корреляции Пирсона для точек данных в аргументах "известные_значения_y" и "известные_значения_x". Значение квадрата R показывает, насколько дисперсии у связана с дисперсией x.

Синтаксис

КВПИРСОН(известные_значения_y;известные_значения_x)

Аргументы функции КВПИРСОН описаны ниже.

Известные_значения_y Обязательный. Массив или диапазон точек данных.

Известные_значения_x Обязательный. Массив или диапазон точек данных.

	A	B	C	D	E
1	Данные				
2	Известные значения y	Известные значения x	Формула	Результат	Описание
3					Квадрат значения корреляции Пирсона между точками данных в диапазоне A3:A9 и B3:B9.
	2		=КВПИРСОН(A3:A9, B3:B9)	0.05795	
4	3	5			
5	9	11			
6	1	7			
7	8	5			
8	7	4			
9	5	4			

КОВАРИАЦИЯ.В

Возвращает ковариацию выборки, т. е. среднее произведений отклонений для каждой пары точек в двух наборах данных.

Синтаксис

КОВАРИАЦИЯ.В(массив1;массив2)

Аргументы функции КОВАРИАЦИЯ.В описаны ниже.

Массив1 — обязательный аргумент. Первый диапазон ячеек с целыми числами.

Массив2 — обязательный аргумент. Второй диапазон ячеек с целыми числами.

	A	B	C
1	Формула	Результат	Описание
2	=КОВАРИАЦИЯ.В({2,4,8},{5,11,12})	9.6666667	Выборочная ковариация для точек данных, указанных в функции как массив.
3			

КОВАРИАЦИЯ.Г

Возвращает коварианс по численности населения, то есть среднее точки отклонений для каждой пары точек данных в двух наборах данных. Ковариация используется для определения отношения между двумя множествами данных. Например, можно проверить, соответствует ли более высокому уровню доходов более высокий уровень образования.

Синтаксис

КОВАРИАЦИЯ.Г(массив1;массив2)

Аргументы функции КОВАРИАЦИЯ.Г описаны ниже.

Массив1 — обязательный аргумент. Первый диапазон ячеек с целыми числами.

Массив2 — обязательный аргумент. Второй диапазон ячеек с целыми числами.

	A	B	C	D	E
1	Данные1	Данные2	Формула	Результат	Описание
2					Ковариация, т. е. среднее произведений отклонений для каждой пары точек приведенных выше данных.
3	3	9	=КОВАРИАЦИЯ.Г(A2:A6,B2:B6)	5.2	
4	2	7			
5	4	12			
6	5	15			
7	6	17			

Функция КОРРЕЛ

Функция **КОРРЕЛ** возвращает коэффициент корреляции двух диапазонов ячеек. Коэффициент корреляции используется для определения взаимосвязи между двумя свойствами. Например, можно установить зависимость между средней температурой в помещении и использованием кондиционера.

Синтаксис

КОРРЕЛ(массив1;массив2)

Аргументы функции КОРРЕЛ описаны ниже.

- **массив1** — обязательный аргумент. Диапазон значений ячеек.
- **массив2** — обязательный аргумент. Второй диапазон значений ячеек.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Данные1	Данные2	Формула	Результат	Описание						
2	3	9	=КОРРЕЛ(A2:A6,B2:B6)	0.9970545	Коэффициент корреляции двух наборов данных в столбцах A и B.						
3	2	7									
4	4	12									
5	5	15									
6	6	17									

Функция ЛГРФПРИБЛ

При регрессиальном анализе функция LOGEST вычисляет экспоненциальное значение, которое подгощает данные, и возвращает массив значений, описывающих эту кривую. Поскольку данная функция возвращает массив значений, она должна вводиться как формула массива.

Описание

Уравнение кривой имеет следующий вид:

$$y = b * m^x$$

или

$$y = (b * (m_1^{x_1}) * (m_2^{x_2}) * \dots)$$

если существует несколько значений x , где зависимые значения y являются функцией независимых значений x . Значения m являются основанием, возводимым в степень x , а значения b постоянны. Обратите внимание на то, что y , x и m могут быть векторами. Функция ЛГРФПРИБЛ возвращает массив $\{m_n; m_{n-1}; \dots; m_1; b\}$.

ЛГРФПРИБЛ(известные_значения_y;[известные_значения_x];[конст];[статистика])

Аргументы функции ЛГРФПРИБЛ описаны ниже.

- **known_y** — обязательный аргумент. Множество значений y в уравнении $y = b * m^x$, которые уже известны.

Если массив "известные_значения_y" содержит один столбец, каждый столбец массива "известные_значения_x" интерпретируется как отдельная переменная.

Если массив "известные_значения_y" содержит одну строку, каждая строка массива "известные_значения_x" интерпретируется как отдельная переменная.

- **Known_x** Необязательный. Множество значений x , которые могут быть уже известны для соотношения $y = b * m^x$.

Массив известные_значения_x может включать одно или более множеств переменных. Если используется только одна переменная, то известные_значения_y и известные_значения_x могут быть диапазонами любой формы, если только они имеют одинаковые размерности. Если используется более одной переменной, то аргумент известные_значения_y должен быть диапазоном ячеек высотой в одну строку или шириной в один столбец (так называемым вектором).

Если аргумент известные_значения_x опущен, то предполагается, что это массив $\{1;2;3;\dots\}$ такого же размера, как и известные_значения_y.

- **Const** — необязательный аргумент. Логическое значение, которое указывает, должна ли константа b равняться 1.

Если аргумент "конст" имеет значение ИСТИНА или опущен, то b вычисляется обычным образом.

Если аргумент "конст" имеет значение ЛОЖЬ, то b полагается равным 1 и значения m подбираются так, чтобы удовлетворить соотношению $y = m^x$.

- **Статистика** Необязательный аргумент. Логическое значение, которое указывает, требуется ли вернуть дополнительную регрессионную статистику.

Если аргумент "статистика" имеет значение ИСТИНА, функция ЛГРФПРИБЛ возвращает дополнительную статистику по регрессии, т. е. возвращает массив {mn;mn-1;...;m1;b;sen;sen-1;...;se1;seb;r 2;sey;F;df:ssreg;ssresid}.

Если аргумент "статистика" имеет значение ЛОЖЬ или опущен, функция ЛГРФПРИБЛ возвращает только коэффициенты m и константу b .

	A	B	C	D	E	F
1	Данные	Единицы	Формула	Результат		Описание
2						Формулу в этом примере необходимо ввести в приложении Excel как формулу массива. После копирования примера на пустой лист выделите диапазон C9:D9, начиная с ячейки, содержащей формулу. Нажмите клавишу F2, а затем — клавиши CTRL+SHIFT+ВВОД. Если формула не будет введена как формула массива, единственным полученным результатом будет значение 1,4633.
	11	33100	{=ЛГРФПРИБЛ(B2:B7,A2:A7, ИСТИНА, ЛОЖЬ)}	1.0530985	28627.09456	
3	12	47300				
4	13	69000				
5	14	102000				
6	15	150000				
7	16	22000				

Функция ЛИНЕЙН

Функция **ЛИНЕЙН** рассчитывает статистику для ряда с применением метода наименьших квадратов, чтобы вычислить прямую линию, которая наилучшим образом аппроксимирует имеющиеся данные и затем возвращает массив, который описывает полученную прямую. Функцию **ЛИНЕЙН** также можно объединять с другими функциями для вычисления других видов моделей, являющихся линейными по неизвестным параметрам, включая полиномиальные, логарифмические, экспоненциальные и степенные ряды. Поскольку возвращается массив значений, функция должна задаваться в виде формулы массива. Инструкции приведены в данной статье после примеров.

Уравнение для прямой линии имеет следующий вид:

$$y = mx + b$$

или

$$y = m_1x_1 + m_2x_2 + \dots + b$$

если существует несколько диапазонов значений x , где зависимые значения y — функции независимых значений x . Значения m — коэффициенты, соответствующие каждому значению x , а b — постоянная. Обратите внимание, что y , x и m могут быть векторами.

Функция **ЛИНЕЙН** возвращает массив $\{mn; mn-1; \dots; m1; b\}$. Функция **ЛИНЕЙН** может также возвращать дополнительную регрессионную статистику.

Синтаксис

ЛИНЕЙН(известные_значения_u; [известные_значения_x]; [конст]; [статистика])

Аргументы функции **ЛИНЕЙН** описаны ниже.

Синтаксис

- **Известные_значения_u.** Обязательный аргумент. Множество значений y , которые уже известны для соотношения $y = mx + b$.

Если массив **известные_значения_u** имеет один столбец, то каждый столбец массива **известные_значения_x** интерпретируется как отдельная переменная.

Если массив **известные_значения_u** имеет одну строку, то каждая строка массива **известные_значения_x** интерпретируется как отдельная переменная.

- **Известные_значения_x.** Необязательный аргумент. Множество значений x , которые уже известны для соотношения $y = mx + b$.

Массив **известные_значения_x** может содержать одно или несколько множеств переменных. Если используется только одна переменная, то массивы **известные_значения_u** и **известные_значения_x** могут иметь любую форму — при условии, что они имеют одинаковую размерность. Если используется более одной переменной, то **известные_значения_u** должны быть вектором (т. е. интервалом высотой в одну строку или шириной в один столбец).

Если массив **известные_значения_x** опущен, то предполагается, что это массив $\{1; 2; 3; \dots\}$, имеющий такой же размер, что и массив **известные_значения_u**.

- **Конст.** Необязательный аргумент. Логическое значение, которое указывает, требуется ли, чтобы константа b была равна 0.

Если аргумент **конст** имеет значение **ИСТИНА** или опущен, то константа b вычисляется обычным образом.

Если аргумент **конст** имеет значение **ЛОЖЬ**, то значение b полагается равным 0 и значения m подбираются таким образом, чтобы выполнялось соотношение $y = mx$.

- **Статистика.** Необязательный аргумент. Логическое значение, которое указывает, требуется ли вернуть дополнительную регрессионную статистику.

Если **статистика** имеет true, то **LINEST** возвращает дополнительную регрессию; в результате возвращается массив $\{mn; mn-1, \dots, m1; b; sen, sen-1, \dots, se1; seb; r^2; sey; F, df; ssreg, ssresid\}$.

Если аргумент **статистика** имеет значение **ЛОЖЬ** или опущен, функция **ЛИНЕЙН** возвращает только коэффициенты m и постоянную b .

	A	B	C	D	E
1	Месяц	Объем продаж	Формула	Результат	Описание
2					Вычисляет предполагаемый объем продаж в девятом месяце на основе данных о продажах за 2–6 месяцы.
	1	3,100 р.	=СУММ(ЛИНЕЙН(B2:B7, A2:A7)*{9,1})	11,000 р.	
3	2	4,500 р.			
4	3	4,400 р.			
5	4	5,400 р.			
6	5	7,500 р.			
7	6	8,100 р.			

ЛОГНОРМ.ОБР

Возвращает обратную функцию интегрального логнормального распределения x , где $\ln(x)$ имеет нормальное распределение с параметрами "среднее" и "стандартное_отклонение".
Если $p = \text{ЛОГНОРМ.РАСП}(x; \dots)$, то $\text{ЛОГНОРМ.ОБР}(p; \dots) = x$.

Логнормальное распределение применяется для анализа логарифмически преобразованных данных.

Синтаксис

ЛОГНОРМ.ОБР(вероятность;среднее;станд_откл)

Аргументы функции ЛОГНОРМ.ОБР описаны ниже.

- **Вероятность** Обязательный. Вероятность, связанная с логнормальным распределением.
- **Среднее** Обязательный. Среднее $\ln(x)$.
- **Стандартное_отклонение** Обязательный. Стандартное отклонение $\ln(x)$.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2		Вероятность, связанная с логнормальным распределением			Обратная функция интегрального логнормального распределения для приведенных выше условий
3	0.039084	Среднее $\ln(x)$	=ЛОГНОРМ.ОБР(A2, A3, A4)	4.000025219	
4	1.2	Стандартное отклонение $\ln(x)$			

ЛОГНОРМ.РАСП (функция ЛОГНОРМ.РАСП)

Возвращает логнормальное распределение для x , где $\ln(x)$ является нормально распределенным с параметрами "среднее" и "стандартное_откл".

Эта функция используется для анализа данных, которые были логарифмически преобразованы.

Синтаксис

ЛОГНОРМ.РАСП(x ;среднее;стандартное_откл;интегральная)

Аргументы функции ЛОГНОРМ.РАСП описаны ниже.

X — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция.

Среднее Обязательный. Среднее $\ln(x)$.

Стандартное_отклонение Обязательный. Стандартное отклонение $\ln(x)$.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ЛОГНОРМ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2		Значение, для которого рассчитывается функция (x)	=ЛОГНОРМ.РАСП(A2,A3,A4,ИСТИНА)	0.0390836	Интегральное логнормальное распределение при значении 4, использующее аргументы в ячейках A2:A4.
3	3.5	Среднее $\ln(x)$	=ЛОГНОРМ.РАСП(A2,A3,A4,ЛОЖЬ)	0.0176176	Логнормальное распределение вероятностей при значении 4, использующее те же аргументы.
4	1.2	Стандартное отклонение $\ln(x)$			

Функция МАКС

Возвращает наибольшее значение из набора значений.

Синтаксис

МАКС(число1;[число2];...)

Аргументы функции МАКС описаны ниже.

Число1, число2,... Аргумент "число1" является обязательным, последующие числа необязательные. От 1 до 255 чисел, среди которых требуется найти наибольшее.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	10	=МАКС(A2:A6)	27	Наибольшее значение в диапазоне A2:A6.
3	7	=МАКС(A2:A6, 30)	30	Наибольшее значение в диапазоне A2:A6 и значение 30.
4	9			
5	27			
6	2			

Функция МАКСА

Возвращает наибольшее значение в списке аргументов.

Функция МАКСА аналогична функции МИНА.

Синтаксис

МАКСА(значение1;[значение2];...)

Аргументы функции МАКСА описаны ниже.

Значение1 Обязательный. Первый числовой аргумент, для которого требуется найти наибольшее значение.

Значение2... Необязательный. Числовые аргументы 2—255, для которых требуется найти наибольшее значение.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2		0 =МАКСА(A2:A6)	1	Наибольшее число в диапазоне A2:A6. Так как значение ИСТИНА соответствует значению 1, оно является наибольшим.
3	0.2			
4	0.5			
5	0.4			
6	ИСТИНА			

Функция МЕДИАНА

Возвращает медиану заданных чисел. Медиана — это число, которое является серединой множества чисел.

Синтаксис

МЕДИАНА(число1;[число2];...)

Аргументы функции МЕДИАНА описаны ниже.

Число1, число2,... Аргумент "число1" является обязательным, последующие числа необязательные. От 1 до 255 чисел, для которых требуется определить медиану.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2		1 =МЕДИАНА(A2:A6)	3	Медиана пяти чисел в диапазоне A2:A6. Так как имеется пять значений, третье из них является медианой.
3		2 =МЕДИАНА(A2:A7)	3.5	Медиана шести чисел в диапазоне A2:A6. Так как имеется шесть чисел, медианой является средняя точка между третьим и четвертым числами.
4	3			
5	4			
6	5			
7	6			

Функция МИН

Возвращает наименьшее значение в списке аргументов.

Синтаксис

МИН(число1;[число2];...)

Аргументы функции МИН описаны ниже.

Число1, число2,... Аргумент "число1" является обязательным, последующие числа необязательные. От 1 до 255 чисел, среди которых требуется найти наименьшее.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Данные	Формула	Результат	Описание				
2	10	=МИН(A2:A6)	2	Наименьшее из чисел в диапазоне A2:A6.				
3	7	=МИН(A2:A6,0)	0	Наименьшее из чисел в диапазоне A2:A6 и 0.				
4	9							
5	27							
6	2							

Функция МИНА

Возвращает наименьшее значение в списке аргументов.

Синтаксис

МИНА(значение1;[значение2];...)

Аргументы функции МИНА описаны ниже.

Значение1, значение2, ... Аргумент "значение1" является обязательным, последующие значения необязательные. От 1 до 255 значений, среди которых требуется найти наименьшее.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	ЛОЖЬ	=МИНА(A2:A6)	0	Наименьшее из чисел в диапазоне A2:A6. Так как значению ЛОЖЬ соответствует 0, оно является наименьшим.
3	0.2			
4	0.5			
5	0.4			
6	0.8			

МОДА.НСК

Возвращает вертикальный массив из наиболее часто встречающихся (повторяющихся) значений в массиве или диапазоне данных. Для получения горизонтального массива используйте функцию ТРАНСП(МОДА.НСК(число1;число2...)).

При наличии нескольких мод будет возвращено несколько значений. Поскольку данная функция возвращает массив значений, она должна вводиться как формула массива.

Синтаксис

МОДА.НСК((число1;[число2];...))

Аргументы функции МОДА.НСК описаны ниже.

Число1 Обязательный. Первый числовой аргумент, для которого требуется вычислить моду.

Число2... Необязательный. От 1 до 254 числовых аргументов, для которых требуется вычислить моду. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	1		1	Формулу =МОДА.НСК(A2:A13) необходимо ввести как формулу массива, чтобы она возвратила значения 1, 2 и 3 как моды, так как каждое из них встречается трижды. В противном случае единственным полученным результатом будет значение 1 (как и при использовании функции МОДА.ОДН). Чтобы обеспечить возврат всех мод, при создании формулы массива было добавлено несколько дополнительных ячеек. Формула массива создана в диапазоне C15:C22. Ячейки, в которых нет дополнительных мод, содержат значения ошибок #Н/Д.
3	2		2	
4	3		3	
5	4		#Н/Д	
6	3		#Н/Д	
7	2		#Н/Д	
8	1		#Н/Д	
9	2		#Н/Д	
10	3		#Н/Д	
11	5		#Н/Д	
12	6		#Н/Д	
13	1		#Н/Д	

МОДА.ОДН

Возвращает наиболее часто встречающееся или повторяющееся значение в массиве или интервале данных.

Синтаксис

МОДА.ОДН(число1;[число2];...)

Аргументы функции МОДА.ОДН описаны ниже.

Число1 Обязательный. Первый аргумент, для которого требуется вычислить моду.

Число2... Необязательный. Аргументы 2—254, для которых требуется вычислить моду. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	5.6	=МОДА.ОДН(A2:A7)	4	Мода или наиболее часто встречающееся число
3	4			
4	4			
5	3			
6	2			
7	4			

Функция НАИБОЛЬШИЙ

Возвращает k-ое по величине значение из множества данных. Эта функция позволяет выбрать значение по его относительному местоположению. Например, функцией

НАИБОЛЬШИЙ можно воспользоваться для определения наилучшего, второго или третьего результатов тестирования в баллах.

Синтаксис

НАИБОЛЬШИЙ(массив;k)

Аргументы функции НАИБОЛЬШИЙ описаны ниже.

Массив Обязательный. Массив или диапазон данных, для которого определяется k-ое наибольшее значение.

k Обязательный. Позиция (начиная с наибольшего числа) в массиве или диапазоне ячеек данных.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Данные	Формула	Результат	Описание
2	3	4	=НАИБОЛЬШИЙ(A2:B6,3)	5	Третье по величине число из приведенных выше чисел
3	5	2	=НАИБОЛЬШИЙ(A2:B6,7)	4	Седьмое по величине число из приведенных выше чисел
4	3	4			
5	5	6			
6	4	7			

Функция НАИМЕНЬШИЙ

Возвращает k-ое наименьшее значение в множестве данных. Эта функция используется для определения значения, занимающего заданное относительное положение в множестве данных.

Синтаксис

НАИМЕНЬШИЙ(массив;k)

Аргументы функции НАИМЕНЬШИЙ описаны ниже.

Массив Обязательный. Массив или диапазон числовых данных, для которого определяется k-ое наименьшее значение.

k Обязательный. Позиция (начиная с наименьшего числа) в массиве или диапазоне данных.

	A	B	C	D	E
1	Данные 1	Данные 2	Формула	Результат	Описание
2	3	1	=НАИМЕНЬШИЙ(A2:A10,4)	4	Четвертое наименьшее число в первом столбце
3	4	4	=НАИМЕНЬШИЙ(B2:B10,2)	3	Второе наименьшее число во втором столбце
4	5	8			
5	2	3			
6	3	7			
7	4	12			
8	6	54			
9	4	8			
10	7	23			

Функция НАКЛОН

Возвращает наклон линии линейной регрессии для точек данных в аргументах известные_значения_y и известные_значения_x. Наклон определяется как частное от деления расстояния по вертикали на расстояние по горизонтали между двумя любыми точками прямой; иными словами, наклон — это скорость изменения значений вдоль прямой.

Синтаксис

НАКЛОН(известные_значения_y;известные_значения_x)

Аргументы функции НАКЛОН описаны ниже.

Известные_значения_y Обязательный. Массив или диапазон ячеек, содержащих зависимые числовые точки данных.

Известные_значения_x Обязательный. Множество независимых точек данных.

	A	B	C	D	E
1	Данные		Формула	Результат	Описание
2	Известные значения y	Известные значения x	=НАКЛОН(A3:A9,B3:B9)	0.305556	Наклон линии линейной регрессии для точек данных в диапазонах A3:A9 и B3:B9.
3	1/2/1900	6			
4	1/3/1900	5			
5	1/9/1900	11			
6	1/1/1900	7			
7	1/8/1900	5			
8	1/7/1900	4			
9	1/5/1900	4			

Функция НОРМ.ОБР

Возвращает обратное нормальное распределение для указанного среднего и стандартного отклонения.

Синтаксис

НОРМ.ОБР(вероятность;среднее;стандартное_откл;)

Аргументы функции НОРМ.ОБР описаны ниже.

Вероятность Обязательный. Вероятность, соответствующая нормальному распределению.

Среднее Обязательный. Среднее арифметическое распределения.

Стандартное_откл Обязательный. Стандартное отклонение распределения.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2	0.908789	Вероятность, соответствующая нормальному распределению	=НОРМ.ОБР(A2,A3,A4)	42.000002	Обратное значение нормального интегрального распределения для приведенных выше условий
3	40	Среднее арифметическое распределения			
4	1.5	Стандартное отклонение распределения			

Функция НОРМ.РАСП

Возвращает нормальную функцию распределения для указанного среднего и стандартного отклонения. Эта функция очень широко применяется в статистике, в том числе при проверке гипотез.

Синтаксис

НОРМ.РАСП(х;среднее;стандартное_откл;интегральная)

Аргументы функции НОРМ.РАСП описаны ниже.

Х Обязательный. Значение, для которого строится распределение.

Среднее Обязательный. Среднее арифметическое распределения.

Стандартное_откл Обязательный. Стандартное отклонение распределения.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если имеется истина, норм. Функция DIST возвращает накопительную функцию распределения; Если этот ложь, возвращается функция плотности вероятности.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2		Значение, для которого нужно			Интегральная функция распределения
	42	вычислить распределение	=НОРМ.РАСП(A2,A3,A4,ИСТИНА)	0.90878878	для приведенных выше условий
3		Среднее арифметическое			Функция плотности распределения для
	40	распределения	=НОРМ.РАСП(A2,A3,A4,ЛОЖЬ)	0.10934005	приведенных выше условий
4		Стандартное отклонение			
	1.5	распределения			

НОРМ.СТ.ОБР (функция НОРМ.СТ.ОБР)

Возвращает обратное значение стандартного нормального распределения. Это распределение имеет среднее, равное нулю, и стандартное отклонение, равное единице.

Синтаксис

НОРМ.СТ.ОБР(вероятность)

Аргументы функции НОРМ.СТ.ОБР описаны ниже.

Вероятность Обязательный. Вероятность, соответствующая нормальному распределению.

Функция НОРМ.СТ.РАСП

Возвращает стандартное нормальное интегральное распределение. Это распределение имеет среднее, равное нулю, и стандартное отклонение, равное единице.

Данная функция используется вместо таблицы площадей стандартной нормальной кривой.

Синтаксис — стандартное нормальное распределение

НОРМ.СТ.РАСП(z;интегральная)

Аргументы функции НОРМ.СТ.РАСП описаны ниже.

Z Обязательный. Значение, для которого строится распределение.

Интегральная Обязательный. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция НОРМ.СТ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается весовая функция распределения.

	A	B	C
1	Формула	Результат	Описание
2	=НОРМ.СТ.РАСП(1.333333,ИСТИНА)	0.9087887	Нормальное интегральное распределение для числа 1,333333
3	=НОРМ.СТ.РАСП(1.333333,ЛОЖЬ)	0.1640101	Нормальное распределение вероятности для числа 1,333333

Функция НОРМАЛИЗАЦИЯ

Возвращает нормализованное значение для распределения, характеризуемого средним и стандартным отклонением.

Синтаксис

НОРМАЛИЗАЦИЯ(х;среднее;стандартное_откл)

Аргументы функции НОРМАЛИЗАЦИЯ описаны ниже.

X Обязательный. Нормализуемое значение.

Среднее Обязательный. Среднее арифметическое распределения.

Стандартное_откл Обязательный. Стандартное отклонение распределения.

	A	B	C	D
1	Данные	Описание	Формула	Результат
2	80	Среднее		
3	21	Стандартное отклонение		
4	X			Z
5	40	Значение, которое нужно нормализировать	=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A5,\$A\$2,\$A\$3)	-1.904761905
6	50		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A6,\$A\$2,\$A\$3)	-1.428571429
7	60		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A7,\$A\$2,\$A\$3)	-0.952380952
8	70		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A8,\$A\$2,\$A\$3)	-0.476190476
9	80		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A9,\$A\$2,\$A\$3)	0
10	90		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A10,\$A\$2,\$A\$3)	0.476190476
11	100		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A11,\$A\$2,\$A\$3)	0.952380952
12	110		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A12,\$A\$2,\$A\$3)	1.428571429
13	120		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A13,\$A\$2,\$A\$3)	1.904761905
14	130		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A14,\$A\$2,\$A\$3)	2.380952381

ОТРБИНОМ.РАСП (функция ОТРБИНОМ.РАСП)

Возвращает отрицательное биномиальное распределение — вероятность возникновения определенного числа неудач до указанного количества успехов при заданной вероятности успеха.

Эта функция аналогична биномиальному распределению и отличается от него тем, что количество успехов — фиксированное, а количество испытаний — переменное. Как и в случае биномиального распределения, испытания считаются независимыми.

Например, требуется найти 10 человек с блестящими способностями, при этом известно, что вероятность наличия таких способностей у кандидата составляет 0,3. Функция ОТРБИНОМ.РАСП вычислит вероятность того, что придется провести собеседования с определенным количеством неподходящих кандидатов, прежде чем будут найдены все 10 подходящих кандидатов.

Синтаксис

ОТРБИНОМ.РАСП(число_неудач;число_успехов;вероятность_успеха;интегральная)

Аргументы функции ОТРБИНОМ.РАСП описаны ниже.

Число_неудач Обязательный. Количество неудачных испытаний.

Число_успехов Обязательный. Пороговое значение числа успешных испытаний.

Вероятность_успеха Обязательный. Вероятность успеха.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ОТРБИНОМ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2	10	Число неудач	=ОТРБИНОМ.РАСП(A2,A3,A4,ИСТИНА)	0.3135141	Интегральное отрицательное биномиальное распределение для приведенных выше данных
3	5	Пороговое значение числа успешных испытаний	=ОТРБИНОМ.РАСП(A2,A3,A4,ЛОЖЬ)	0.0550487	Отрицательное биномиальное распределение вероятности для приведенных выше данных
4	0.25	Вероятность успеха			

Функция ОТРЕЗОК

Вычисляет точку пересечения линии с осью y, используя значения аргументов "известные_значения_x" и "известные_значения_y". Точка пересечения находится на оптимальной линии регрессии, проведенной через точки, заданные аргументами "известные_значения_x" и "известные_значения_y". Функция ОТРЕЗОК используется, если нужно определить значение зависимой переменной при нулевом значении независимой переменной. Например, с помощью функции ОТРЕЗОК можно предсказать электрическое сопротивление металла при температуре 0°C, если имеются данные измерений при комнатной температуре и выше.

Синтаксис

ОТРЕЗОК(известные_значения_y; известные_значения_x)

Аргументы функции ОТРЕЗОК описаны ниже.

Известные_значения_y — обязательный аргумент. Зависимое множество наблюдений или данных.

Известные_значения_x — обязательный аргумент. Независимое множество наблюдений или данных.

	A	B	C	D	E
1	Известные значения y	Известные значения x	Формула	Результат	Описание
2		2	=ОТРЕЗОК(A2:A6, B2:B6)	0.048387	Определяет точку пересечения линии с осью y, используя приведенные выше известные значения x и известные значения y
3		3			
4		9			
5		1			
6		8			

Функция ПЕРЕСТ

Возвращает количество перестановок для заданного числа объектов, которые выбираются из общего числа объектов. Перестановка — это любое множество или подмножество объектов или событий, в котором важен внутренний порядок. Перестановки отличаются от сочетаний, для которых внутренний порядок не имеет значения. Эта функция используется, например, для вычисления вероятностей в лотереях.

Синтаксис

ПЕРЕСТ(число;число_выбранных)

Аргументы функции ПЕРЕСТ описаны ниже.

Число Обязательный. Целое число, задающее количество объектов.

Число_выбранных Обязательный. Целое число, задающее количество объектов в каждой перестановке.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2	100	Количество объектов	=ПЕРЕСТ(A2,A3)	970200	Количество возможных перестановок для аргументов, указанных в диапазоне A2:A3.
3	3	Количество объектов в каждой перестановке	=ПЕРЕСТ(3,2)	6	Количество возможных перестановок для группы из 3 объектов, 2 из которых выбраны.

ПЕРЕСТА

Возвращает количество перестановок для заданного числа объектов (с повторами), которые можно выбрать из общего числа объектов.

Синтаксис

ПЕРЕСТА(число;число_выбранных)

Аргументы функции ПЕРЕСТА описаны ниже.

Число Обязательно. Число, которое описывает общее количество объектов.

Число_выбранных. Обязательный. Целое число, задающее количество объектов в каждой перестановке.

	A	B	C
1	Формула	Результат	Описание
2	=ПЕРЕСТА(3,2)		Рассмотрим группу из 3 объектов — [4;5;6]. При применении функции ПЕРЕСТА к 2 из 3 объектов существует 9 способов упорядочения чисел с повторением: (4;4) (4;5) (4;6) (5;4) (5;5) (5;6) (6;4) (6;5) (6;6)
3	=ПЕРЕСТА(2,2)		Рассмотрим группу из 2 объектов — [3;5]. При применении функции ПЕРЕСТА к обоим объектам существует 4 способа упорядочения чисел с повторением : (3;3) (3;5) (5;3) (5;5)

ПРЕДСКАЗ.ETS (функция ПРЕДСКАЗ.ETS)

Важно: Функция ПРОГНОЗ. ETS недоступна в Excel для Интернета, iOS или Android.

Рассчитывает или прогнозирует будущее значение на основе существующих (ретроспективных) данных с использованием версии AAA алгоритма экспоненциального сглаживания (ETS). Спрогнозированное значение представляет собой продолжение ретроспективных значений на указанную целевую дату, которая должна продолжать временную шкалу. С помощью этой функции можно прогнозировать объемы продаж, требуемые товарные запасы или потребительские тренды.

Для этой функции необходима временная шкала, заданная с фиксированным интервалом между точками. Например, это может быть месячная временная шкала со значениями на 1-е число каждого месяца, годовая временная шкала или шкала числовых индексов. Для этого типа временной шкалы очень удобно агрегировать подробные необработанные данные, прежде чем составлять прогноз. В этом случае точность прогноза также будет выше.

Синтаксис

ПРЕДСКАЗ.ETS(целевая_дата;значения;временная_шкала;[сезонность];[заполнение_данных];[агрегирование])

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Прогнозирование на основе исторических данных												
3	Дата	Количество пассажиров	Прогноз (Количество пассажиров)	Нижняя граница интервала прогноза (пасса)	Верхняя граница интервала прогноза (пасса)								
4	Jan-09	2,644,539											
5	Feb-09	2,359,800											
6	Mar-09	2,925,918											
7	Apr-09	3,024,973											
8	May-09	3,177,100											
9	Jun-09	3,419,595											
10	Jul-09	3,649,702											
11	Aug-09	3,650,668											
12	Sep-09	3,191,526											
13	Oct-09	3,249,428											
14	Nov-09	2,971,484											
15	Dec-09	3,074,209											
16	Jan-10	2,785,466											
17	Feb-10	2,515,361											
18	Mar-10	3,105,998											
19	Apr-10	3,139,059											
20	May-10	3,380,355											
21	Jun-10	3,612,886											
22	Jul-10	3,765,824											
23	Aug-10	3,771,842											
24	Sep-10	3,356,365											
25	Oct-10	3,490,100											
26	Nov-10	3,163,659											
27	Dec-10	3,167,124											
28	Jan-11	2,883,810											
29	Feb-11	2,610,667											
30	Mar-11	3,129,205											
31	Apr-11	3,200,527											
32	May-11	3,547,804											
33	Jun-11	3,766,323											
34	Jul-11	3,935,589											
35	Aug-11	3,917,884											
36	Sep-11	3,564,970											
37	Oct-11	3,602,455											
38	Nov-11	3,326,859											
39	Dec-11	3,441,693											
40	Jan-12	3,211,600											
41	Feb-12	2,998,119											

- 1 Пример содержит данные по пассажирообороту за январь 2009 - февраль 2013.
- 2 Внизу, начиная с ячейки B1, продемонстрированы примеры функции ПРЕДСКАЗ.ETS для расчета пассажирооборота до сентября 2015.
- 3 На втором листе книги находится диаграмма с произведенными расчетами

42	Mar-12	3,472,440
43	Apr-12	3,563,007
44	May-12	3,820,570
45	Jun-12	4,107,195
46	Jul-12	4,284,443
47	Aug-12	4,355,216
48	Sep-12	3,819,379
49	Oct-12	3,844,987
50	Nov-12	3,478,890
51	Dec-12	3,443,039
52	Jan-13	3,204,637
53	Feb-13	2,966,477
54	Mar-13	3,593,364
55	Apr-13	3,604,104
56	May-13	3,933,016
57	Jun-13	4,145,797
58	Jul-13	4,176,486

60	Sep-13	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
61	Oct-13	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
62	Nov-13	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
63	Dec-13	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
64	Jan-14	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
65	Feb-14	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
66	Mar-14	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
67	Apr-14	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
68	May-14	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
69	Jun-14	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
70	Jul-14	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
71	Aug-14	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
72	Sep-14	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
73	Oct-14	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
74	Nov-14	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
75	Dec-14	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
76	Jan-15	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
77	Feb-15	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
78	Mar-15	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
79	Apr-15	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
80	May-15	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
81	Jun-15	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
82	Jul-15	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
83	Aug-15	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168
84	Sep-15	3,781,168	3,781,168	3,781,168	3,781,168

С Прогноз (Количество пассажиров)
Столбец С использует функцию ПРЕДСКАЗ.ETS для прогноза. Начиная с ячейки C61.

Д Нижняя граница интервала прогноза (пассажиров)
Столбец D использует функцию ПРЕДСКАЗ.ETSДОНИНТЕРВАЛ для расчета нижней границы пассажирооборота. Ячейка D61.

Е Верхняя граница интервала прогноза (пассажиров)
Столбец E использует функцию ПРЕДСКАЗ.ETSДОИНТЕРВАЛ для расчета верхней границы пассажирооборота. Ячейка E61.

Для того же диапазона данных, с использованием функции ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ находится длина повторяющегося фрагмента в данных.

Функция ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ возвращает статистическое значение, являющееся результатом прогнозирования временного ряда. Вы можете самостоятельно изменить тип возвращаемой статистики, установив значение от 1 до 8 в аргументе тип_статистики данной функции.

Seasonality & STAT

Сезонность:	3	ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ(\$B\$4:\$B\$60:\$A\$4:\$A\$60:1;1)
СТАТ:	1	ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$4:\$B\$60:\$A\$4:\$A\$60:1;75;1;1)

ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ

Важно: Функция ПРОГНОЗ. ETS. Сезонность недоступна в Excel для Интернета, iOS или Android.

Возвращает длину повторяющегося фрагмента, обнаруженного программой Excel в заданном временном ряду. ПРОГНОЗ. ETS. СЕЗОННОСТЬ можно использовать после [прогноза. ETS для](#) определения того, какая автоматическая сезонность была обнаружена и использована в ФУНКЦИИ ПРОГНОЗ. ETS. Хотя ее можно использовать независимо от ПРЕДСКАЗ.ETS, эти функции связаны между собой: ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ определяет то же значение сезонности, что и ПРЕДСКАЗ.ETS, на основе одинаковых входных параметров, влияющих на порядок заполнения данных.

Синтаксис

ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ(значения;временная_шкала;[заполнение_данных];[агрегирование])

60			
61	С Прогноз (Количества пассажиров)	Д Нижняя граница интервала прогноза (пассажиров)	Е Верхняя граница интервала прогноза (пассажиров)
62	Столбец С использует функцию ПРЕДСКАЗ.ETS для прогноза.	Столбец Д использует функцию ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ для расчета нижней границы пассажирооборота. Ячейка D61.	Столбец Е использует функцию ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ для расчета верхней границы пассажирооборота. Ячейка E61.
63			
64	Начиная с ячейки С61.		
65			
66			
67	Для того же диапазона данных, с использованием функции ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ находится длина повторяющегося фрагмента в данных.		
68			
69	Функция ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ возвращает статистическое значение, являющееся результатом прогнозирования временного ряда. Вы можете самостоятельно изменить тип возвращаемой статистики, установив значение от 1 до 8 в аргументе тип_статистики данной функции.		
70			
71			
72			
73			
74	Seasonality & STAT		
75	Сезонность:	#Н/Д	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ(\$B\$4:\$B\$60;\$A\$4:\$A\$60;1;1)
76	СТАТ:	#Н/Д	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$4:\$B\$60;\$A\$4:\$A\$60;1;175;1;1)

ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ

Важно: Функция ПРОГНОЗ. ETS. СТАТ не доступен в Excel для Интернета, iOS или Android.

Возвращает статистическое значение, являющееся результатом прогнозирования временного ряда.

Тип статистики определяет, какая именно статистика используется этой функцией.

Синтаксис

ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(значения;временная_шкала;тип_статистики;[сезонность];[заполнение_данных];[агрегирование])

59			
60			
61	С Прогноз (Количества пассажиров)	Д Нижняя граница интервала прогноза (пассажиров)	Е Верхняя граница интервала прогноза (пассажиров)
62	Столбец С использует функцию ПРЕДСКАЗ.ETS для прогноза.	Столбец Д использует функцию ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ для расчета нижней границы пассажирооборота. Ячейка D61.	Столбец Е использует функцию ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ для расчета верхней границы пассажирооборота. Ячейка E61.
63			
64	Начиная с ячейки С61.		
65			
66			
67	Для того же диапазона данных, с использованием функции ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ находится длина повторяющегося фрагмента в данных.		
68			
69	Функция ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ возвращает статистическое значение, являющееся результатом прогнозирования временного ряда. Вы можете самостоятельно изменить тип возвращаемой статистики, установив значение от 1 до 8 в аргументе тип_статистики данной функции.		
70			
71			
72			
73			
74	Seasonality & STAT		
75	Сезонность:	#Н/Д	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ(\$B\$4:\$B\$60;\$A\$4:\$A\$60;1;1)
76	СТАТ:	#Н/Д	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$4:\$B\$60;\$A\$4:\$A\$60;1;175;1;1)
77			

ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ (функция ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ)

Важно: Функция ПРОГНОЗ. ETS. В Excel, iOS или Android Excel не существует.

Возвращает доверительный интервал для прогнозной величины на указанную дату. Доверительный интервал 95 % означает, что 95 % будущих точек данных предположительно окажутся в пределах указанного радиуса от результата, спрогнозированного функцией ПРЕДСКАЗ.ETS (с нормальным распределением). Доверительный интервал помогает определить точность модели прогнозирования. Чем он меньше, тем выше достоверность прогноза для данной точки.

Синтаксис

ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(целевая_дата;значения;временная_шкала;[вероятность];[сезонность];[заполнение_данных];[агрегирование])

"ПРОГНОЗ" и "ПРОГНОЗ". Функции ЛИНЕЙЛ

Описание

Вычислить или предсказать будущее значение с помощью существующих значений. Будущее значение — это значение у для заданного значения х. Существующие значения — это известные значения х и у, а будущее значение предсказывается с помощью линейной регрессии. Эти функции можно использовать для предсказания будущих продаж, требований к запасам или потребительских тенденций.

Синтаксис

ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН(х;известные_значения_у;известные_значения_х)

- или -

ПРЕДСКАЗ(известные_значения_у;известные_значения_х)

ПРОГНОЗ или ПРОГНОЗ.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Известные значения у	Известные значения х		Формула	Результат	Описание						
2	6	20		=FORECAST.LINEAR(30,A2:A6,B2:B6)	10.607253	Предсказывает значение у, соответствующее заданному значению х = 30						
3	7	28										
4	9	31										
5	15	38										
6	21	40										
7												

ПРОЦЕНТИЛЬ.ВКЛ

Возвращает k-ю процентиль для значений диапазона, где k — число от 0 и 1 (включая эти числа).

Эта функция используется для определения порога приемлемости. Например, можно принять решение экзаменовать только тех кандидатов, которые набрали большее количество баллов, чем 90-я персентиль.

Синтаксис

ПРОЦЕНТИЛЬ.ВКЛ(массив;k)

Аргументы функции ПРОЦЕНТИЛЬ.ВКЛ описаны ниже.

Массив — обязательный аргумент. Массив или диапазон данных, который определяет относительное положение.

k Обязательный. Значение процентиля в интервале от 0 до 1, включая эти числа.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2				Выраженный в процентах ранг числа 2 в диапазоне A2:A11 (0,333, так как 3 значения в наборе меньше 2, а 6 значений — больше 2; таким образом, $3/(3+6)=0,333$).
3	13		0.333	
4	12		0.555	Выраженный в процентах ранг числа 4 в диапазоне A2:A11.
5	11		0.666	Выраженный в процентах ранг числа 8 в диапазоне A2:A11.
6				Выраженный в процентах ранг числа 5 в диапазоне A2:A11 (0,583 соответствует одной четверти разницы между результатами вычисления функции ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ для чисел 4 и 8).
7	8		0.583	
8	4			
9	3			
10	2			
11	1			
12	1			
13	1			

ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ

Функция возвращает k-ю百分иль для значений в диапазоне, где k находится в диапазоне от 0 до 1 (неисключимый).

=ПРОЦЕНТИЛЬ. ЕХС(массив;k)

Аргументы функции ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ описаны ниже.

Аргумент	Описание
массив	Массив или диапазон данных, который определяет относительное
Обязательный	положение.
K	Массив или диапазон данных, который определяет относительное
Обязательно	положение.

Примечания:

Если массив пуст, процентиль. ЕхС возвращает #NUM! значение ошибки

Если k не является числом, то процентиль. ЕхС возвращает #VALUE! значение ошибки #ЗНАЧ!.

Если $k \leq 0$ или $k \geq 1$, процентиль. ЕхС возвращает #NUM! значение ошибки #ЗНАЧ!.

Если k не кратно $1/(n + 1)$, ПРОЦЕНТИЛЬ. ЕхС интерполирует значения k-ой процентиля.

Процентиль. ЕхС будет интерполироваться, если значение указанной процентиля находится между двумя значениями в массиве. Если не удастся интерполировать для заданной процентиля, Excel возвращает #NUM! ошибку "#ВЫЧИС!".

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	1	=ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ(A2:A10, 0.25)	2.5	Выполняет интерполяцию, если значение указанной процентиля находится между двумя значениями в массиве.
3	2	=ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ(A2:A10, 0)	#ЧИСЛО!	Excel возвращает сообщение об ошибке #ЧИСЛО!, так как не удастся интерполировать указанную процентиль.
4	3			
5	6			
6	6			
7	6			
8	7			
9	8			
10	9			

ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ

Возвращает ранг значения в наборе данных как процентное содержание в наборе данных (от 0 до 1, включая эти числа).

Эта функция используется для оценки относительного положения значения в наборе данных. Например, с помощью функции ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ можно оценить положение подходящего результата тестирования среди всех результатов тестирования.

Синтаксис

ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(массив;х;[разрядность])

Аргументы функции ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ описаны ниже.

Массив Обязательный. Массив или диапазон данных с числовыми значениями, который определяет относительное положение.

Х Обязательный. Значение, для которого определяется ранг.

Разрядность Необязательный. Значение, определяющее количество значимых цифр для возвращаемого процентного значения. Если этот аргумент опущен, для функции ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ используются три цифры (0,xxx).

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	13		0.333	Выраженный в процентах ранг числа 2 в диапазоне A2:A11 (0,333, так как 3 значения в наборе меньше 2, а 6 значений — больше 2; таким образом, $3/(3+6)=0,333$).
3	12		0.555	Выраженный в процентах ранг числа 4 в диапазоне A2:A11.
4	11		0.666	Выраженный в процентах ранг числа 8 диапазоне A2:A11.
5	8		0.583	Выраженный в процентах ранг числа 5 в диапазоне A2:A11 (0,583 соответствует одной четверти разницы между результатами вычисления функции ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ для чисел 4 и 8).
6	4			
7	3			
8	2			
9	1			
10	1			
11	1			

ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ

Возвращает ранг значения в наборе данных как процентное содержание в наборе данных (от 0 до 1, не включая эти числа).

Синтаксис

ПРОЦЕНАНГ.ИСКЛ(массив;х;[разрядность])

Аргументы функции ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ описаны ниже.

Массив Обязательный. Массив или диапазон данных с числовыми значениями, который определяет относительное положение.

Х Обязательный. Значение, для которого определяется ранг.

Разрядность Необязательный. Значение, определяющее количество значимых цифр для возвращаемого процентного значения. Если этот аргумент опущен, для функции ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ используются три цифры (0,xxx).

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	1	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(A2:A10, 7)	0.7	Возвращает ранг числа 7 из массива в диапазоне A2:A10.
3	2	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(A2:A10,5.43)	0.381	Возвращает ранг числа 5,43 из того же массива
4	3	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(A2:A10,5.43,1)	0.3	Возвращает ранг числа 5,43 из того же массива, отображая при этом только один значащий разряд результата (по умолчанию — 3).
5	6			
6	6			
7	6			
8	7			
9	8			
10	9			

Функция ПУАССОН.РАСП

Возвращает распределение Пуассона. Обычное применение распределения Пуассона состоит в предсказании количества событий, происходящих за определенное время, например количества машин, появляющихся на площади за одну минуту.

Синтаксис

ПУАССОН.РАСП(х;среднее;интегральная)

Аргументы функции ПУАССОН.РАСП описаны ниже.

Х Обязательный. Количество событий.

Среднее Обязательный. Ожидаемое числовое значение.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму возвращаемого распределения вероятности. Если "накопительный" имеет true, ПУАССОН. DIST возвращает совокупную вероятность того, что число случайных событий будет в порядке от нуля до х включительно; Если этот ложь, возвращается функция массовой вероятности Пуассона, которая вероятность того, что количество произошедших событий будет точно х.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2		2 Число событий	=ПУАССОН.РАСП(A2,A3,ИСТИНА)	0.124652	Интегральное распределение Пуассона с аргументами, указанными в ячейках A2 и A3.
3		5 Ожидаемое среднее	=ПУАССОН.РАСП(A2,A3,ЛОЖЬ)	0.0842243	Функция плотности распределения Пуассона с аргументами, указанными в ячейках A2 и A3.

РАНГ.PB

Возвращает ранг числа в списке чисел, то есть его величину относительно других значений в списке. Если несколько значений имеют одинаковый ранг, возвращается наивысший ранг этого набора значений.

Если отсортировать список, то ранг числа будет его позицией.

Синтаксис

РАНГ.PB(число;ссылка;[порядок])

Аргументы функции РАНГ.PB описаны ниже.

Число Обязательный. Число, для которого определяется ранг.

Ссылка Обязательный. Массив чисел или ссылка на список чисел. Нечисловые значения в ссылке игнорируются.

Порядок Необязательный. Число, определяющее способ упорядочения.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2		7 =РАНГ.PB(A2,A2:A6,1)	5	Ранг числа 7 в списке, содержащемся в диапазоне A2:A6. Так как значение аргумента "Порядок" (1) не равно нулю, список сортируется от наименьшего к наибольшему.
3		3.5 =РАНГ.PB(A6,A2:A6)	4	Ранг числа 2 в том же списке. Так как значение аргумента "Порядок" не указано, список сортируется по умолчанию — от наибольшего к наименьшему.
4		3.5 =РАНГ.PB(A3,A2:A6,1)	3	Ранг числа 3,5 в том же списке.
5		1		
6		2		

РАНГ.CP

Возвращает ранг числа в списке чисел, то есть его величину относительно других значений в списке. Если несколько значений имеют одинаковый ранг, возвращается среднее.

Синтаксис

РАНГ.CP(число;ссылка;[порядок])

Аргументы функции РАНГ.CP описаны ниже.

Число Обязательный. Число, для которого определяется ранг.

Ссылка Обязательный. Массив чисел или ссылка на список чисел. Нечисловые значения в ссылке игнорируются.

Порядок Необязательный. Число, определяющее способ упорядочения.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Температура (C)	Формула	Результат	Описание
2	7/1/2011	32	=РАНГ.СП(34,B2:B8)	4	Возвращает ранг (позицию) значения 34 в диапазоне ячеек B2:B8. В данном примере это 05.07.2011, когда температура достигала 34 C — четвертый самый жаркий день в списке.
3	7/2/2011	31			
4	7/3/2011	33			
5	7/4/2011	35			
6	7/5/2011	34			
7	7/6/2011	36			
8	7/7/2011	35			

Функция РОСТ

Рассчитывает прогнозируемый экспоненциальный рост на основе имеющихся данных. Функция РОСТ возвращает значения у для последовательности новых значений х, задаваемых с помощью существующих значений х и у. Функцию РОСТ также можно использовать для аппроксимации существующих значений х и у экспоненциальной кривой.

Синтаксис

РОСТ(известные_значения_у;[известные_значения_х];[новые_значения_х];[конст])

	A	B	C
1	Месяц	Единицы	Формула (соответствующие единицы)
2	11	33100	32618
3	12	47300	47729
4	13	69000	69841
5	14	102000	102197
6	15	150000	149542
7	16	220000	218822
8	Месяц	Формула (предполагаемые единицы)	Формулы, использующиеся в вышеприведенном массиве C2:C7
9	17	320197	32618.20377
10	18	468536	
11		Формулы, использующиеся в вышеприведенном массиве B9:B10	
12		320196.7184	

Функция СКОС

Возвращает асимметрию распределения. Асимметрия характеризует степень несимметричности распределения относительно его среднего. Положительная асимметрия указывает на отклонение распределения в сторону положительных значений. Отрицательная асимметрия указывает на отклонение распределения в сторону отрицательных значений.

Синтаксис

СКОС(число1;[число2];...)

Аргументы функции СКОС описаны ниже.

Число1; число2... Аргумент "число1" является обязательным, последующие числа необязательные. От 1 до 255 аргументов, для которых вычисляется асимметрия. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать один массив или ссылку на массив.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Формула	Результат	Описание	
2	3	=СКОС(A2:A11)	0.359543	Асимметрия распределения набора данных в диапазоне A2:A11.	
3	4				
4	5				
5	2				
6	3				
7	4				
8	5				
9	6				
10	4				
11	7				

СКОС.Г

Возвращает асимметрию распределения на основе заполнения: характеристика степени асимметрии распределения относительно его среднего.

Синтаксис

СКОС.Г(число 1;[число 2];...)

Аргументы функции СКОС.Г описаны ниже.

Число 1, число 2,... Число 1 — обязательный аргумент, последующие числа — необязательны. Число 1, число 2,... — это числа или названия, массивы или ссылка от 1 до 254, содержащие числа, для которых нужно установить асимметрию заполнения.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Формула	Результат	Описание	
2	3	=СКОС.Г(A2:A11)	0.303193	Асимметрия распределения на основе совокупности данных в ячейках A2:A11 (0,303193).	
3	4				
4	5				
5	2				
6	3				
7	4				
8	5				
9	6				
10	4				
11	7				

Функция СРГАРМ

Возвращает среднее гармоническое множества данных. Среднее гармоническое — это величина, обратная среднему арифметическому обратных величин.

Синтаксис

СРГАРМ(число1;[число2];...)

Аргументы функции СРГАРМ описаны ниже.

Число1, число2,... — от 1 до 255 аргументов, для которых вычисляется среднее геометрическое. "Число1" обязательно, последующие числа — нет. Вместо аргументов, разделенных точками с запятой, можно использовать один массив или ссылку на массив.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	4	=СРГАРМ(A2:A8)	5.028376	Среднее гармоническое данных ячеек A2:A8.
3	5			
4	8			
5	7			
6	11			
7	4			
8	3			

Функция СРГЕОМ

Возвращает среднее геометрическое значений массива или интервала положительных чисел. Например, функцией СРГЕОМ можно воспользоваться для вычисления средних темпов роста, если задан составной доход с переменными ставками.

Синтаксис

СРГЕОМ(число1;[число2];...)

Аргументы функции СРГЕОМ описаны ниже.

Число1, число2,... — от 1 до 255 аргументов, для которых вычисляется среднее геометрическое. "Число1" обязательно, последующие числа — нет. Вместо аргументов, разделенных точками с запятой, можно использовать один массив или ссылку на массив.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	4	=СРГЕОМ(A2:A8)	5.476987	Среднее геометрическое набора данных в ячейках A2:A8.
3	5			
4	8			
5	7			
6	11			
7	4			
8	3			

СРЗНАЧ

Возвращает среднее арифметическое аргументов. Например, если диапазон A1:A20 содержит числа, формула =СРБ(A1:A20) возвращает среднее из этих чисел.

Синтаксис

СРЗНАЧ(число1;[число2];...)

Аргументы функции СРЗНАЧ описаны ниже.

Число1 Обязательный аргумент. Первое число, ссылка на ячейку или диапазон, для которого требуется вычислить среднее значение.

Число2... Необязательный. Дополнительные числа, ссылки на ячейки или диапазоны, для которых нужно вычесть среднее значение, не более 255.

	A	B	C	D	E	F
1	Данные			Формула	Результат	Описание
2	10	15	32	=СРЗНАЧ(A2:A6)	11	Среднее значение чисел в ячейках A2–A6.
3	7			=СРЗНАЧ(A2:A6,5)	10	Среднее значение чисел в ячейках A2–A6 и числа 5.
4	9			=СРЗНАЧ(A2:C2)	19	Среднее значение чисел в ячейках A2–C2.
5	27					
6	2					

Функция СРЗНАЧА

Вычисляет среднее арифметическое для значений заданных в списке аргументов.

Синтаксис

СРЗНАЧА(значение1;[значение2];...)

Аргументы функции СРЗНАЧА описаны ниже.

Значение1, значение2, ... — аргумент "значение1" является обязательным, следующие за ним значения — нет. От 1 до 255 ячеек, диапазонов ячеек или значений, для которых необходимо вычислить среднее.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	10	=СРЗНАЧА(A2:A6)	5.6	Среднее значение приведенных выше чисел и текста "Недоступны". Ячейка с текстом "Недоступны" используется в вычислениях.
3	7	=СРЗНАЧА(A2:A5,A7)	7	Среднее значение приведенных выше чисел и пустой ячейки.
4	9			
5	2			
6	Недоступно			

Функция СРЗНАЧЕСЛИ

Возвращает среднее значение (среднее арифметическое) всех ячеек в диапазоне, которые соответствуют данному условию.

Синтаксис

СРЗНАЧЕСЛИ(диапазон, условия, [диапазон_усреднения])

Аргументы функции СРЗНАЧЕСЛИ указаны ниже.

Диапазон. Обязательный. Одна или несколько ячеек для вычисления среднего, включающих числа или имена, массивы или ссылки, содержащие числа.

Условие. Обязательный. Условие в форме числа, выражения, ссылки на ячейку или текста, которое определяет ячейки, используемые при вычислении среднего. Например, условие может быть выражено следующим образом: 32, "32", ">32", "яблоки" или B4.

Диапазон_усреднения. Необязательный. Фактическое множество ячеек для вычисления среднего. Если этот параметр не указан, используется диапазон.

	A	B	C	D	E
1	Стоимость имущества	Комиссионные	Формула	Результат	Описание
2	100000	7000	=СРЗНАЧЕСЛИ(B2:B5,"<23000")	14000	Среднее значение всех комиссионных меньше 23 000. Этому условию удовлетворяют три из четырех значений, сумма которых составляет 42 000.
3	200000	14000	=СРЗНАЧЕСЛИ(A2:A5,"<250000")	150000	Среднее среди всех значений стоимости имущества меньше 250 000. Этому условию удовлетворяют два из четырех значений, их сумма составляет 300 000.
4	300000	21000	=СРЗНАЧЕСЛИ(A2:A5,"<95000")	#ДЕЛ/0!	Среднее среди всех значений стоимости имущества меньше 95 000. Так как количество значений стоимости имущества, удовлетворяющих этому условию, равно 0, функция СРЗНАЧЕСЛИ вернет ошибку #ДЕЛ/0! из-за попытки деления на 0.
5	400000	28000			

СРЗНАЧЕСЛИМН

Возвращает среднее значение (среднее арифметическое) всех ячеек, которые соответствуют нескольким условиям.

Синтаксис

СРЗНАЧЕСЛИМН(диапазон_усреднения;диапазон_условий1;условие1;[диапазон_условий2;условие2];...)

Аргументы функции СРЗНАЧЕСЛИМН указаны ниже.

Диапазон_усреднения: обязательный. Одна или несколько ячеек для вычисления среднего с числами или именами, массивами или ссылками, содержащими числа.

Диапазон_условий1, диапазон_условий2, ... параметр "диапазон_условий1" — обязательный, остальные диапазоны условий — нет. От 1 до 127 интервалов, в которых проверяется соответствующее условие.

Условие1, условие2, ... Параметр "условие1" является обязательным, остальные условия — нет. От 1 до 127 условий в форме числа, выражения, ссылки на ячейку или текста, определяющих ячейки, для которых будет вычисляться среднее. Например, условие может быть выражено следующим образом: 32, "32", ">32", "яблоки" или B4.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Студент	Первый тест	Второй тест	Экзамен	Формула	Результат	Описание
2	Климов	75	85	87	=СРЗНАЧЕСЛИМН(B2:B5, B2:B5, ">70", B2:B5, "<90")	80.5	Средняя оценка за первый тест у всех студентов, которая находится в промежутке от 70 до 90 баллов (80,5). Оценка "Не выполнено" не учитывается при расчете, так как она не является числовым значением.
3	Грачев	94	80	88	=СРЗНАЧЕСЛИМН(C2:C5, C2:C5, ">95")	#ДЕЛ/0!	Средняя оценка за второй тест у всех студентов, которая выше 95 баллов. Так как нет оценок выше 95 баллов, возвращается значение #ДЕЛ/0!.
4	Шашков	86	93	Не выполнено	=СРЗНАЧЕСЛИМН(D2:D5, D2:D5, "<>неудовлетворительно", D2:D5, ">80")	87.5	Средняя оценка за последний экзамен для всех студентов, которая выше 80 баллов (87,5). Оценка "Не выполнено" не учитывается при расчете, так как она не является числовым значением.
5	Егоров	Не выполнено	75	75			

Функция СРОТКЛ

Возвращает среднее абсолютных значений отклонений точек данных от среднего. СРОТКЛ является мерой разброса множества данных.

Синтаксис

СРОТКЛ(число1;[число2];...)

Аргументы функции СРОТКЛ описаны ниже.

Число1, число2,... — аргумент "число1" является обязательным, следующие за ним — нет. От 1 до 255 аргументов, для которых необходимо определить среднее абсолютных отклонений. Вместо аргументов, разделенных точками с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2		4 =СРОТКЛ(A2:A8)	1.020408	Среднее абсолютное отклонение чисел в ячейках A2:A8 от среднего
3	5			
4	6			
5	7			
6	5			
7	4			
8	3			

СТАНДОТКЛОН.В

Оценивает стандартное отклонение по выборке. Логические значения и текст игнорируются.

Стандартное отклонение — это мера того, насколько широко разбросаны точки данных относительно их среднего.

Синтаксис

СТАНДОТКЛОН.В(число1;[число2];...)

Аргументы функции СТАНДОТКЛОН.В описаны ниже.

Число1 Обязательный. Первый числовой аргумент, соответствующий выборке из генеральной совокупности. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.

Число2... Необязательный. Числовые аргументы 2—254, соответствующие выборке из генеральной совокупности. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.

	A	B	C	D
1	Данные прочности	Формула	Результат	Описание
2	1345	=СТАНДОТКЛОН.В(A2:A11)	27.463916	Стандартное отклонение предела прочности.
3	1301			
4	1368			
5	1322			
6	1310			
7	1370			
8	1318			
9	1350			
10	1303			
11	1299			

СТАНДОТКЛОН.Г

Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности, заданной аргументами. При этом логические значения и текст игнорируются

Стандартное отклонение — это мера того, насколько широко разбросаны точки данных относительно их среднего.

Синтаксис

СТАНДОТКЛОН.Г(число1;[число2];...)

Аргументы функции СТАНДОТКЛОН.Г описаны ниже.

Число1 Обязательный. Первый числовой аргумент, соответствующий генеральной совокупности.

Число2... Необязательный. Числовые аргументы 2—254, соответствующие генеральной совокупности. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.

	A	B	C	D
1	Данные прочности	Формула	Результат	Описание
2	1345	=СТАНДОТКЛОН.Г(A2:A11)	26.054558	Стандартное отклонение предела прочности при условии, что произведено только 10 инструментов.
3	1301			
4	1368			
5	1322			
6	1310			
7	1370			
8	1318			
9	1350			
10	1303			
11	1299			

СТАНДОТКЛОНА

Оценивает стандартное отклонение по выборке. Стандартное отклонение — это мера того, насколько широко разбросаны точки данных относительно их среднего.

Синтаксис

СТАНДОТКЛОНА(значение1;[значение2];...)

Аргументы функции СТАНДОТКЛОНА описаны ниже.

Значение1,значение2,... Аргумент "значение1" является обязательным, последующие значения необязательные. От 1 до 255 значений, соответствующих выборке из генеральной совокупности. Вместо аргументов, разделяемых точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.

	A	B	C	D
1	Данные прочности	Формула	Результат	Описание
2	1345	=СТАНДОТКЛОНА(A2:A11)	27.463916	Стандартное отклонение предела прочности для всех инструментов
3	1301			
4	1368			
5	1322			
6	1310			
7	1370			
8	1318			
9	1350			
10	1303			
11	1299			

СТАНДОТКЛОНПА

Описание

Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности, заданной аргументами, которые могут включать текст и логические значения. Стандартное отклонение — это мера того, насколько широко разбросаны точки данных относительно их среднего.

Синтаксис

СТАНДОТКЛОНПА(значение1;[значение2];...)

Аргументы функции СТАНДОТКЛОНПА описаны ниже.

Значение1,значение2,... Аргумент "значение1" является обязательным, последующие значения необязательные. От 1 до 255 значений, соответствующих генеральной совокупности. Вместо аргументов, разделяемых точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.

	A	B	C	D
1	Данные прочности	Формула	Результат	Описание
2	1345	=СТАНДОТКЛОНПА(A2:A11)	26.054558	Стандартное отклонение предела прочности в предположении, что произведено только 10 инструментов
3	1301			
4	1368			
5	1322			
6	1310			
7	1370			
8	1318			
9	1350			
10	1303			
11	1299			

Функция СТОШУХ

Возвращает стандартную ошибку предсказанных значений y для каждого значения x в регрессии. Стандартная ошибка — это мера ошибки предсказанного значения y для отдельного значения x .

Синтаксис

СТОШУХ(известные_значения_y;известные_значения_x)

Аргументы функции СТОШУХ описаны ниже.

Известные_значения_y Обязательный. Массив или диапазон зависимых точек данных.

Известные_значения_x Обязательный. Массив или диапазон независимых точек данных.

	A	B	C	D	E
1	Известные значения y	Известные значения x	Формула	Результат	Описание
2	2	6	=СТОШУХ(A2:A8,B2:B8)	3.305719	Стандартная ошибка предсказанных значений y для каждого значения x в регрессии
3	3	5			
4	9	11			
5	1	7			
6	8	5			
7	7	4			
8	5	4			

СТЮДЕНТ.ОБР (функция СТЮДЕНТ.ОБР)

В этой статье описаны синтаксис формулы и использование функции **СТЮДЕНТ.ОБР** в Microsoft Excel.

Возвращает левостороннее обратное t-распределение Стьюдента.

Синтаксис

СТЮДЕНТ.ОБР(вероятность;степени_свободы)

Аргументы функции СТЮДЕНТ.ОБР описаны ниже.

Вероятность Обязательный. Вероятность, соответствующая t-распределению Стьюдента.

Степени_свободы Обязательный. Число степеней свободы, характеризующее распределение

	A	B	C
1	Формула	Результат	Описание
2	=СТЮДЕНТ.ОБР(0.75,2)	0.816496581	Левостороннее обратное t-распределение Стьюдента с вероятностью 75 % и 2 степенями свободы.
3			

Функция СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х

Возвращает двустороннее обратное t-распределение Стьюдента.

Синтаксис

СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(вероятность;степени_свободы)

Аргументы функции СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х описаны ниже.

Вероятность Обязательный. Вероятность, соответствующая t-распределению Стьюдента.

Степени_свободы Обязательный. Число степеней свободы, характеризующее распределение.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2	0.546449	Вероятность, соответствующая двустороннему распределению Стьюдента.	=СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(A2,A3)	0.606533	Т-значение t-распределения Стьюдента для приведенных выше условий
3	60	Степени свободы			

СТЬЮДЕНТ.РАСП (функция СТЬЮДЕНТ.РАСП)

Возвращает левостороннее t-распределение Стьюдента. Т-распределение используется для проверки гипотез при малом объеме выборки. Данную функцию можно использовать вместо таблицы критических значений t-распределения.

Синтаксис

СТЬЮДЕНТ.РАСП(х;степени_свободы;интегральная)

Аргументы функции СТЬЮДЕНТ.РАСП описаны ниже.

Х Обязательный. Числовое значение, для которого требуется вычислить распределение.

Степени_свободы Обязательный. Целое, указывающее число степеней свободы.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция СТЬЮДЕНТ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

	A	B	C
1	Формула	Результат	Описание
2	=СТЬЮДЕНТ.РАСП(60,1,ИСТИНА)	0.994695326	Левостороннее t-распределение СТЬЮДЕНТА для 60, возвращаемое как интегральная функция распределения с 1 степенью свободы.
3	=СТЬЮДЕНТ.РАСП(8,3,ЛОЖЬ)	0.000736907	Левостороннее t-распределение СТЬЮДЕНТА для 8, возвращаемое как весовая функция распределения с 3 степенями свободы.

Функция СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х

Возвращает двустороннее t-распределение Стьюдента.

T-распределение Стьюдента используется для проверки гипотез при малом объеме выборки. Данную функцию можно использовать вместо таблицы критических значений t-распределения.

Синтаксис

СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х(х;степени_свободы)

Аргументы функции СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х описаны ниже.

Х Обязательный. Числовое значение, для которого требуется вычислить распределение.

Степени_свободы Обязательный. Целое, указывающее число степеней свободы.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2		Значение, для которого			
	1.96	вычисляется распределение	=СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х(A2,A3)	0.0546449	Двустороннее распределение
3	60	Степени свободы			

Функция СТЬЮДЕНТ.РАСП.ПХ

Возвращает правостороннее t-распределение Стьюдента.

T-распределение используется для проверки гипотез при малом объеме выборки. Данную функцию можно использовать вместо таблицы критических значений t-распределения.

Синтаксис

СТЬЮДЕНТ.РАСП.ПХ(х;степени_свободы)

Аргументы функции СТЬЮДЕНТ.РАСП.ПХ описаны ниже.

Х Обязательный. Числовое значение, для которого требуется вычислить распределение.

Степени_свободы Обязательный. Целое, указывающее число степеней свободы.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2		Значение, для которого			
	1.96	вычисляется распределение	=СТЬЮДЕНТ.РАСП.ПХ(A2,A3)	0.027322465	Правостороннее распределение
3	60	Степени свободы			

Функция СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ

Возвращает вероятность, соответствующую t-тесту Стьюдента. Функция СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ позволяет определить вероятность того, что две выборки взяты из генеральных совокупностей, которые имеют одно и то же среднее.

Синтаксис

СТЮДЕНТ.ТЕСТ(массив1;массив2;хвосты;тип)

Аргументы функции СТЮДЕНТ.ТЕСТ описаны ниже.

Массив1 Обязательный. Первый набор данных.

Массив2 Обязательный. Второй набор данных.

Хвосты Обязательный. Число хвостов распределения. Если значение "хвосты" = 1, функция СТЮДЕНТ.ТЕСТ возвращает одностороннее распределение. Если значение "хвосты" = 2, функция СТЮДЕНТ.ТЕСТ возвращает двустороннее распределение.

Тип Обязательный. Вид выполняемого t-теста.

	A	B	C	D	E
1	Данные1	Данные2	Функция	Результат	Описание
2					Вероятность, соответствующая парному критерию Стьюдента, с двусторонним распределением
3	3	6	=СТЮДЕНТ.ТЕСТ(A2:A10,B2:B10,2,1)	0.196015785	
4	4	19			
5	5	3			
6	8	2			
7	9	14			
8	1	4			
9	2	5			
10	4	17			
11	5	1			

Функция СЧЁТ

Функция **СЧЁТ** подсчитывает количество ячеек, содержащих числа, и количество чисел в списке аргументов. Функция **СЧЁТ** используется для определения количества числовых ячеек в диапазонах и массивах чисел. Например, для вычисления количества чисел в диапазоне A1:A20 можно ввести следующую формулу: =СЧЁТ(A1:A20). Если в данном примере пять ячеек из диапазона содержат числа, то результатом будет значение 5.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	12/8/2008	=СЧЁТ(A2:A7)	3	Подсчитывает количество ячеек, содержащих числа, в диапазоне A2:A7.
3	19	=СЧЁТ(A5:A7)	0	Подсчитывает количество ячеек, содержащих числа, в диапазоне A5:A7.
4	22.24	=СЧЁТ(A2:A7,2)	4	(A2:A7;2) Подсчитывает количество ячеек, содержащих числа, в диапазоне A2:A7 с учетом числа 2.
5	ИСТИНА			
6	#ДЕЛ/0!			

СЧЁТЕСЛИ

С помощью [статистической функции](#) СЧЁТЕСЛИ можно подсчитать количество ячеек, отвечающих определенному условию (например, число клиентов в списке из определенного города).

Самая простая функция СЧЁТЕСЛИ означает следующее:

- =СЧЁТЕСЛИ(где нужно искать;что нужно найти)

Например:

- =СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;"Лондон")
- =СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;A4)

	A	B	C	D	E
1	Данные	Данные	Формула	Результат	Описание
2	яблоки	32	=СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;"яблоки")	2	Количество ячеек, содержащих текст "яблоки" в ячейках A2–A5.
3	апельсины	54	=СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;A4)	1	Количество ячеек, содержащих текст "персики" в ячейках A2–A5.
4	персики	75	=СЧЁТЕСЛИ(B2:B5,">=32")-СЧЁТЕСЛИ(B2:B5,">85")	3	Количество ячеек со значением, большим или равным 32 и меньшим или равным 85, в ячейках B2–B5.
5	яблоки	86			

Функция СЧЁТЕСЛИМН

Функция **СЧЁТЕСЛИМН** применяет критерии к ячейкам в нескольких диапазонах и вычисляет количество соответствий всем критериям.

Синтаксис

СЧЁТЕСЛИМН(диапазон_условия1;условие1;[диапазон_условия2;условие2];...)

Аргументы функции СЧЁТЕСЛИМН описаны ниже.

Диапазон_условия1. Обязательный аргумент. Первый диапазон, в котором необходимо проверить соответствие заданному условию.

Условие1. Обязательный аргумент. Условие в форме числа, выражения, ссылки на ячейку или текста, которые определяют, какие ячейки требуется учитывать. Например, условие может быть выражено следующим образом: 32, ">32", B4, "яблоки" или "32".

Диапазон_условия2, условие2... Необязательный аргумент. Дополнительные диапазоны и условия для них. Разрешается использовать до 127 пар диапазонов и условий.

	A	B	C	D
1	Продавец	Превышена квота Q1	Превышена квота Q2	Превышена квота Q3
2	Ильина	Да	Нет	Нет
3	Егоров	Да	Да	Нет
4	Шашков	Да	Да	Да
5	Климов	Нет	Да	Да
6	Формула	Результат	Описание	
7	=СЧЁТЕСЛИМН(B2:D2,"=Да")	1	Определяет, насколько Ильина превысила квоту продаж для кварталов 1, 2 и 3 (только в квартале 1).	
8	=СЧЁТЕСЛИМН(B2:B5,"=Да",C2:C5)	2	Определяет, сколько продавцов превысили свои квоты за кварталы 1 и 2 (Егоров и Климов).	
9	=СЧЁТЕСЛИМН(B5:D5,"=Да",B5:B7)	1	Определяет, насколько продавцы Егоров и Климов превысили квоту для периодов Q1, Q2 и Q3 (только в Q2).	

СЧЁТЗ

Функция **СЧЁТЗ** подсчитывает количество заполненных ячеек в диапазоне.

Синтаксис

СЧЁТЗ(значение1;[значение2];...)

Аргументы функции СЧЁТЗ описаны ниже.

Значение1 — обязательный аргумент. Первый аргумент, представляющий значения, количество которых требуется подсчитать.

Значение2; ... — необязательный аргумент. Дополнительные аргументы, представляющие значения, количество которых требуется подсчитать. Аргументов может быть не более 255.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	39790	=СЧЁТЗ(A2:A7)	5	Подсчитывает количество непустых ячеек в диапазоне A2:A7.
3	19			
4	22.24			
5	#ДЕЛ/0!			
6	1			

СЧИТАТЬПУСТОТЫ

Для подсчета количества пустых ячеек в диапазоне ячеек используйте функцию СЧИТАТЬПУСТО (одну из статистических функций).

Синтаксис

СЧИТАТЬПУСТОТЫ(диапазон)

Аргументы функции **СЧИТАТЬПУСТОТЫ** аргументы ниже.

Диапазон — обязательный аргумент. Диапазон, в котором требуется подсчитать количество пустых ячеек.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Данные	Формула	Результат	Описание
2			=СЧИТАТЬПУСТОТЫ(A2:B5)	4	Подсчитывает пустые ячейки в указанном выше диапазоне. Формула возвращает пустой текст.
3		27			
4	4	34			

ТЕНДЕНЦИЯ (функция ТЕНДЕНЦИЯ)

Функция **ТЕНДЕНЦИЯ** возвращает значения по линейному тренду. Она помещается прямой линией (методом наименьших квадратов) `known_y` и `known_x` массива. Функции **ТЕНДЕНЦИЯ** возвращают значения `y` в этой строке для массива `new_x`, который вы указали.

=ТЕНДЕНЦИЯ(known_y,[known_x]; [new_x]; [конст])

	A	B	C	D
1	Месяц	Цена (р.)	Формула (соответствующая цена)	Результат (р.)
2	1	133890	{=ТЕНДЕНЦИЯ(B2:B13,A2:A13)}	133953.3
3	2	135000		134971.5
4	3	135790		135989.7
5	4	137300		137007.9
6	5	138130		138026.1
7	6	139100		139044.2
8	7	139900		140062.4
9	8	141120		141080.6
10	9	141890		142098.8
11	10	143230		143117
12	11	144000		144135.2
13	12	145290		145153.3
14	Месяц	Формула (предполагаемая цена)		Результат (р.)
15	13	{=ТЕНДЕНЦИЯ(B2:B13,A2:A13,A15:A19)}		146171.5
16	14			147189.7
17	15			148207.9
18	16			149226.1
19	17			150244.2

Функция УРЕЗСРЕДНЕЕ

Возвращает среднее внутренности множества данных. **УРЕЗСРЕДНЕЕ** вычисляет среднее, отбрасывания заданный процент данных с экстремальными значениями. Можно использовать эту функцию, чтобы исключить из анализа выбросы.

Синтаксис

УРЕЗСРЕДНЕЕ(массив;доля)

Аргументы функции УРЕЗСРЕДНЕЕ описаны ниже.

Массив Обязательный. Массив или диапазон усекаемых и усредняемых значений.

Доля Обязательный. Доля точек данных, исключаемых из вычислений. Например, если доля = 0,2, то из набора данных, содержащего 20 точек, исключаются 4 точки (20 x 0,2): 2 точки с наибольшими значениями и 2 точки с наименьшими значениями.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2		4 =УРЕЗСРЕДНЕЕ(A2:A12,0.2)	3.7777778	Среднее внутренней части множества данных, содержащихся в диапазоне A2:A12, с исключением 20 процентов данных из вычислений.
3	5			
4	6			
5	7			
6	2			
7	3			
8	4			
9	5			
10	1			
11	2			
12	3			

ФИ

Возвращает значение функции плотности для стандартного нормального распределения.

Синтаксис

ФИ(х)

Аргументы функции ФИ описаны ниже.

Х Обязательный аргумент. Х — это число, для которого необходимо установить плотность стандартного нормального распределения.

	A	B	C
1	Формула	Результат	Описание
2	=ФИ(0.75)	0.3011374	Значение функции плотности распределения для стандартного нормального распределения.

Функция ФИШЕР

Возвращает преобразование Фишера для аргумента x . Это преобразование строит функцию, которая имеет нормальное, а не асимметричное распределение. Данная функция используется для проверки гипотез с помощью коэффициента корреляции.

Синтаксис

ФИШЕР(x)

Аргументы функции ФИШЕР описаны ниже.

x — обязательный аргумент. Числовое значение, для которого необходимо получить преобразование.

	A	B	C
1	Формула	Результат	Описание
2	=ФИШЕР(0.75)	0.972955075	Преобразование Фишера для аргумента 0,75

Функция ФИШЕРОБР

Возвращает обратное значение для преобразования Фишера. Это преобразование используется при анализе корреляции между массивами или интервалами данных. Если $y = \text{ФИШЕР}(x)$, то $\text{ФИШЕРОБР}(y) = x$.

Синтаксис

ФИШЕРОБР(y)

Аргументы функции ФИШЕРОБР описаны ниже.

y — обязательный аргумент. Значение, для которого необходимо выполнить обратное преобразование.

	A	B	C
1	Формула	Результат	Описание
2	=ФИШЕРОБР(0.972955)	0.749999967	Обратное значение преобразования Фишера для аргумента 0,972955

Функция ХИ2.ОБР

Возвращает значение, обратное левосторонней вероятности распределения хи-квадрат.

Функция распределения хи-квадрат обычно используется для изучения вариации в процентах какой-либо величины между выборками — например, части дня, которую люди проводят у телевизора.

Синтаксис

ХИ2.ОБР(вероятность;степени_свободы)

Аргументы функции ХИ2.ОБР описаны ниже.

Вероятность — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с распределением хи-квадрат.

Степени_свободы — обязательный аргумент. Число степеней свободы.

	A	B	C
1	Формула	Результат	Описание
2			Возвращает значение, обратное левосторонней вероятности распределения хи-квадрат, для 0,93 с
	=ХИ2.ОБР(0.93,1)	3.2830203	1 степенью свободы.
3			Возвращает значение, обратное левосторонней вероятности распределения хи-квадрат, для 0,6 с
	=ХИ2.ОБР(0.6,2)	1.8325815	2 степенями свободы.

ХИ2.ОБР.ПХ

Возвращает значение, обратное правосторонней вероятности распределения хи-квадрат.

Если вероятность = ХИ2.РАСП.ПХ(х;...), то ХИ2.ОБР.ПХ(вероятность;...) = х. Эта функция позволяет сравнить наблюдаемые результаты с ожидаемыми, чтобы определить, верна ли исходная гипотеза.

Синтаксис

ХИ2.ОБР.ПХ(вероятность;степени_свободы)

Аргументы функции ХИ2.ОБР.ПХ описаны ниже.

Вероятность — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с распределением хи-квадрат.

Степени_свободы — обязательный аргумент. Число степеней свободы.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2		Вероятность, связанная с распределением хи-квадрат			Значение, обратное односторонней вероятности распределения хи-квадрат.
	0.050001		=ХИ2.ОБР.ПХ(A2,A3)	18.306973	
3	10	Степени свободы			

Функция ХИ2.РАСП

Возвращает распределение хи-квадрат.

Функция распределения хи-квадрат обычно используется для изучения вариации в процентах какой-либо величины между выборками — например, части дня, которую люди проводят у телевизора.

Синтаксис

ХИ2.РАСП(х;степени_свободы;интегральная)

Аргументы функции ХИ2.РАСП описаны ниже.

Х — обязательный аргумент. Значение, для которого требуется вычислить распределение.

Степени_свободы — обязательный аргумент. Число степеней свободы.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ХИ2.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

	A	B	C
1	Формула	Результат	Описание
2	=ХИ2.РАСП(0.5,1,ИСТИНА)	0.5204999	Распределение хи-квадрат для 0,5, возвращаемое как интегральная функция распределения с 1 степенью свободы.
3	=ХИ2.РАСП(2,3,ЛОЖЬ)	0.2075537	Распределение хи-квадрат для 2, возвращаемое как интегральная функция распределения с 3 степенями свободы.

Функция ХИ2.РАСП.ПХ

Возвращает правостороннюю вероятность распределения хи-квадрат.

Распределение χ^2 связано с критерием χ^2 . Критерий χ^2 используется для сравнения ожидаемых и наблюдаемых значений. Например, в генетическом эксперименте выдвигается гипотеза, что следующее поколение растений будет обладать определенной окраской. Сравнивая наблюдаемые результаты с ожидаемыми, можно определить, верна ли исходная гипотеза.

Синтаксис

ХИ2.РАСП.ПХ(х;степени_свободы)

Аргументы функции ХИ2.РАСП.ПХ описаны ниже.

Х — обязательный аргумент. Значение, для которого требуется вычислить распределение.

Степени_свободы — обязательный аргумент. Число степеней свободы.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2		Значение, для которого требуется вычислить			Односторонняя вероятность
	18.307	распределение	=ХИ2.РАСП.ПХ(A2,A3)	0.050000589	распределения хи-квадрат для заданных аргументов в ячейках A2 и A3.
3	10	Степени свободы			

Функция ХИ2.ТЕСТ

Возвращает критерий независимости. Функция ХИ2.ТЕСТ возвращает значение статистики для распределения хи-квадрат (χ^2) и соответствующее число степеней свободы. Критерий χ^2 можно использовать для определения того, подтверждается ли гипотеза экспериментом.

Синтаксис

ХИ2.ТЕСТ(фактический_интервал;ожидаемый_интервал)

Аргументы функции ХИ2.ТЕСТ описаны ниже.

Фактический_интервал — обязательный аргумент. Интервал данных, который содержит результаты наблюдений, подлежащие сравнению с ожидаемыми значениями.

Ожидаемый_интервал — обязательный аргумент. Интервал данных, который содержит отношение произведений итогов по строкам и столбцам к общему итогу.

	А	В	С
1	Мужчины (фактически)	Женщины (фактически)	Описание
2	58	35	Согласен
3	11	25	Нейтрален
4	10	23	Не согласен
5	Мужчины (прогноз)	Женщины (прогноз)	Описание
6	45.35	47.65	Согласен
7	17.56	18.44	Нейтрален
8	16.09	16.91	Не согласен
9	Формула	Результат	Описание
10	=ХИ2.ТЕСТ(А2:В4,А6:В8)	0.000308192	Статистика χ^2 для вышеприведенных данных равна 16,16957 с 2 степенями свободы

Функция ЧАСТОТА

Функция ЧАСТОТА вычисляет частоту ветвей значений в диапазоне значений и возвращает вертикальный массив чисел. Функцией ЧАСТОТА можно воспользоваться, например, для подсчета количества результатов тестирования, попадающих в интервалы результатов. Поскольку данная функция возвращает массив, ее необходимо вводить как формулу массива.

ЧАСТОТА(массив_данных;массив_интервалов)

Аргументы функции ЧАСТОТА описаны ниже.

data_array — обязательный аргумент. Массив или ссылка на множество значений, для которых вычисляются частоты. Если аргумент "массив_данных" не содержит значений, функция ЧАСТОТА возвращает массив нулей.

bins_array — обязательный аргумент. Массив или ссылка на множество интервалов, в которые группируются значения аргумента "массив_данных". Если аргумент "массив_интервалов" не содержит значений, функция ЧАСТОТА возвращает количество элементов в аргументе "массив_данных".

	A	B	C	D	E
1	Баллы	Интервалы	Формула	Результат	Описание
2	79	70	{=ЧАСТОТА(A2:A10,B2:B4)}	1	Количество оценок, меньших или равных 70
3	85	79		2	Количество оценок в интервале 71–79
4	78	89		4	Количество оценок в интервале 80–89
5	85			2	Количество оценок, больших или равных 90
6	50				
7	81				
8	95				
9	88				
10	97				

ЭКСП.РАСП

Возвращает экспоненциальное распределение. Функция ЭКСП.РАСП используется для моделирования временных задержек между событиями, например времени, которое потребуется на доставку денежного перевода через автоматизированную банковскую систему. В частности, при помощи функции ЭКСП.РАСП можно определить вероятность того, что этот процесс займет не более 1 минуты.

Синтаксис

ЭКСП.РАСП(х;лямбда;интегральная)

Аргументы функции ЭКСП.РАСП описаны ниже.

х — обязательный аргумент. Значение функции.

Лямбда — обязательный аргумент. Значение параметра.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму экспоненциальной функции, которую следует использовать. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ЭКСП.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

	A	B	C	D	E
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание
2	0.2	Значение функции	=ЭКСП.РАСП(A2,A3,ИСТИНА)	0.8646647	Интегральная экспоненциальная функция распределения
3	10	Значение параметра	=ЭКСП.РАСП(0.2,10,ЛОЖЬ)	1.3533528	Экспоненциальная функция плотности распределения

Функция ЭКСЦЕСС

Возвращает эксцесс множества данных. Эксцесс характеризует относительную остроконечность или сглаженность распределения по сравнению с нормальным распределением. Положительный эксцесс обозначает относительно остроконечное распределение. Отрицательный эксцесс обозначает относительно сглаженное распределение.

Синтаксис

ЭКСЦЕСС(число1;[число2];...)

Аргументы функции ЭКСЦЕСС описаны ниже.

Число1, число2,... Аргумент "число1" является обязательным, последующие числа необязательные. От 1 до 255 аргументов, для которых вычисляется эксцесс. Вместо аргументов, разделенных запятой, можно использовать один массив или ссылку на массив.

	A	B	C	D
1	Данные	Формула	Результат	Описание
2	3	=ЭКСЦЕСС(A2:A11)	-0.1518	Эксцесс приведенного выше множества данных
3	4			
4	5			
5	2			
6	3			
7	4			
8	5			
9	6			
10	4			
11	7			